ڪيمسٽري

ڪلاس نائون (سنڌي ميڊيم)

Sindh Textbook Board — حل ٿيل مشقون

8 سبق — 376 سوال

باب 1: علم ڪيميا جا بنياد

سوال: هيٺين مان ڪهڙي شاخ هائيڊرو ڪاربن واري مرڪبن سان واسطو رکي ٿي؟ (الف) صنعتي ڪيمسٽري (ب) غير نامياتي ڪيمسٽري (ج) نامياتي ڪيمسٽري (د) طبعي ڪيمسٽري

جواب: صحيح جواب: (ج) نامياتي ڪيمسٽري، ڇو ته اها شاخ ڪاربن ۽ هائيڊروجن وارن مرڪبن جو اڀياس ڪري ٿي.

سوال: ڪنهن عنصر جي ايٽمي مايو کي گرامن ۾ ظاهر ڪجي ته ان کي ڇا چئبو آهي؟ (الف) گرام مالڪيولي مايو (ب) گرام ايٽمي مايو (ج) گرام فارمولا مايو (د) مول

جواب: صحيح جواب: (ب) گرام ايٽمي مايو، يعني هڪ مول ايٽمن جو مايو گرامن ۾.

سوال: هيٺين مان ڪهڙي شيءِ کي طبعي طريقي سان الڳ ڪري سگهجي ٿو؟ (الف) ملاوٽ (ب) عنصر (ج) مرڪب (د) شيءِ

جواب: صحيح جواب: (الف) ملاوٽ، ڇو ته ملاوٽ جا جزا طبعي طريقن جهڙوڪ ڇاڻڻ، بخارجڻ ۽ عرق ڪشيدي سان الڳ ٿي سگهن ٿا.

سوال: H2SO4 جو مولر مايو ڪيترو آهي؟ (الف) 98 a.m.u (ب) 9.8 گرام (ج) 98 گرام (د) 9.8 a.m.u

جواب: صحيح جواب: (ج) 98 گرام، ڇو ته H2SO4 جو مالڪيولي مايو 98 a.m.u آهي، تنهنڪري هڪ مول جو مايو 98 گرام ٿيندو.

سوال: ٻن ايٽمن تي مشتمل مالڪيول کي ڇا چئبو آهي؟ (الف) هڪ ايٽمي مالڪيول (ب) ٻه ايٽمي مالڪيول (ج) غير هم جنس مالڪيول (د) گهڻ ايٽمي مالڪيول

جواب: صحيح جواب: (ب) ٻه ايٽمي مالڪيول، جهڙوڪ H2، O2 ۽ Cl2.

سوال: ڪهڙو فارمولا مالڪيول ۾ ايٽمن جو اصل تعداد ظاهر ڪري ٿو؟ (الف) ڪيميائي فارمولا (ب) سادو فارمولا (ج) مالڪيولي فارمولا (د) فارمولا مايو

جواب: صحيح جواب: (ج) مالڪيولي فارمولا، جهڙوڪ گلوڪوز جو C6H12O6.

سوال: ايٿائيل الڪوحل (شراب) ڪنهن تيار ڪيو هو؟ (الف) ابن سينا (ب) الرازي (ج) البيروني (د) جابر بن حيان

جواب: صحيح جواب: (ب) الرازي، جنهن خميرجن واري طريقي سان ايٿائيل الڪوحل تيار ڪيو.

سوال: هيٺين مان ڪهڙو هم جنس مالڪيول آهي؟ (الف) H2 (ب) NH3 (ج) H2O (د) CO2

جواب: صحيح جواب: (الف) H2، ڇو ته ان ۾ ٻئي ايٽم هڪ ئي عنصر جا آهن.

سوال: هائيڊروجن پر آڪسائيڊ جو سادو فارمولا ڪهڙو آهي؟ (الف) H2O2 (ب) HO (ج) OH2 (د) O2H2

جواب: صحيح جواب: (ب) HO، ڇو ته H2O2 ۾ H ۽ O جو سادو تناسب 1:1 آهي.

سوال: مادي جي خالص صورت کي ڇا چئبو آهي؟ (الف) ريڊيڪل (ب) ملاوٽ (ج) مرڪب (د) شيءِ

جواب: صحيح جواب: (د) شيءِ، يعني اها مادي جي خالص صورت جيڪا مقرر ترڪيب ۽ مقرر خاصيتون رکي ٿي.

سوال: طبعي ڪيمسٽري ۽ تجزياتي ڪيمسٽري ۾ ڪهڙو فرق آهي؟

جواب: طبعي ڪيمسٽري مادي جي طبعي خاصيتن، تبديلين ۽ توانائي جي اڀياس ڪري ٿي، جڏهن ته تجزياتي ڪيمسٽري مادي جي ترڪيب سڃاڻڻ ۽ جزن جي مقدار ماپڻ سان واسطو رکي ٿي.

سوال: مالڪيولن جا قسم ايٽمن جي تعداد جي لحاظ کان لکي ڏيکاريو.

جواب: هڪ ايٽمي مالڪيول: He، Ne. ٻه ايٽمي: O2، H2. ٽي ايٽمي: CO2، H2O. گهڻ ايٽمي: C6H12O6، H2SO4.

سوال: هيٺين جوڙن ۾ فرق ڪريو: (الف) ايٽم ۽ آئن (ب) مالڪيول ۽ مالڪيولي آئن (ج) مرڪب ۽ ملاوٽ

جواب: (الف) ايٽم بي چارج هوندو آهي، آئن تي مثبت يا منفي چارج هوندو آهي. (ب) مالڪيول بي چارج ايٽمن جو گروهه آهي، مالڪيولي آئن چارج وارو گروهه آهي جهڙوڪ NH4+ ۽ SO4--. (ج) مرڪب ۾ جزا مقرر تناسب ۾ ڪيميائي بانڊ سان جڙيل هوندا آهن، ملاوٽ ۾ جزا ڪنهن به تناسب ۾ طبعي طرح مليل هوندا آهن.

سوال: هيٺين اصطلاحن جي وصف بيان ڪريو: (الف) گرام ايٽمي مايو (ب) گرام مالڪيولي مايو (ج) گرام فارمولا مايو

جواب: (الف) گرام ايٽمي مايو: ڪنهن عنصر جي هڪ مول ايٽمن جو مايو گرامن ۾. (ب) گرام مالڪيولي مايو: ڪنهن شيءِ جي هڪ مول مالڪيولن جو مايو گرامن ۾. (ج) گرام فارمولا مايو: ڪنهن آئني مرڪب جي هڪ مول فارمولا ايڪاين جو مايو گرامن ۾.

سوال: هيٺين جا ڪيميائي، سادو ۽ مالڪيولي فارمولا لکي ڏيکاريو: سلفيورڪ ايسڊ، ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ، گلوڪوز، بينزين

جواب: سلفيورڪ ايسڊ: ڪيميائي H2SO4، سادو H2SO4، مالڪيولي H2SO4. ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ: ٽئي CO2. گلوڪوز: ڪيميائي C6H12O6، سادو CH2O، مالڪيولي C6H12O6. بينزين: ڪيميائي C6H6، سادو CH، مالڪيولي C6H6.

سوال: آزاد ريڊيڪل ڇا آهي؟

جواب: آزاد ريڊيڪل اهو ايٽم يا گروهه آهي جنهن وٽ هڪ اڻ جوڙو اليڪٽران هوندو آهي، جهڙوڪ Cl• ۽ CH3•. اهو تمام گهٽو سرگرم هوندو آهي.

سوال: سادي فارمولي ۽ مالڪيولي فارمولي وچ ۾ ڪهڙو تعلق آهي؟

جواب: مالڪيولي فارمولو = n × سادو فارمولو، جتي n = مالڪيولي مايو ÷ سادي فارمولي جو مايو. مثال: گلوڪوز جو سادو فارمولو CH2O ۽ n = 6 آهي، تنهنڪري مالڪيولي فارمولو C6H12O6 آهي.

سوال: هائيڊروجن ۽ آڪسيجن کي عنصر طور تصور ڪيو ويندو آهي، جڏهن ته پاڻي کي نه، ڇو؟ وضاحت ڪريو.

جواب: هائيڊروجن ۽ آڪسيجن هڪ ئي قسم جي ايٽمن تي مشتمل آهن، تنهنڪري اهي عنصر آهن. پاڻي هائيڊروجن ۽ آڪسيجن جو مرڪب آهي جيڪو مقرر تناسب ۾ ڪيميائي طرح جڙيل آهي ۽ ان جون خاصيتون پنهنجي جزن کان بلڪل مختلف آهن.

سوال: ڪيميائي جنس مان ڇا مراد آهي؟ ايٽم، مالڪيول، آئن ۽ آزاد ريڊيڪل جي وضاحت ڪريو.

جواب: ڪيميائي جنس ڪيميائي عمل ۾ حصو وٺندڙ بنيادي ذرو آهي. ايٽم: عنصر جو ننڍو ۾ ننڍو ذرو. مالڪيول: ٻن يا وڌيڪ ايٽمن جو بي چارج گروهه. آئن: چارج وارو ايٽم يا گروهه. آزاد ريڊيڪل: اڻ جوڙي اليڪٽران وارو ذرو.

سوال: روزاني زندگي ۾ ڪيمسٽري جو استعمال ڪو لکو؟

جواب: ڪيمسٽري روزاني زندگي جي هر شعبي ۾ ڪم اچي ٿي: کاڌو پچائڻ ۽ محفوظ ڪرڻ، دوائون، صفائي واريون شيون، زراعت ۾ پاڻ

۽ دوائون، ٻارڻ، ڪپڙا، پلاسٽڪ ۽ رنگ.

سوال: سادي فارمولي ۽ مالیڪيولي فارمولي کي تفصيل سان بيان ڪريو.

جواب: سادو فارمولو مرڪب ۾ ايٽمن جو سادو ترين پورو تناسب ڏيکاري ٿو، جهڙوڪ گلوڪوز جو CH2O. مالیڪيولي فارمولو مالیڪيول ۾ ايٽمن جو اصل تعداد ڏيکاري ٿو، جهڙوڪ گلوڪوز جو C6H12O6. مالیڪيولي فارمولو = n × سادو فارمولو، جتي n پورو انگ آهي.

سوال: مساواتن کي متوازن ڪرڻ جا مرحلا بيان ڪريو.

جواب: پهريون: اڻ متوازن مساوات لکو. ٻيو: ٻنهي پاسن تي هر عنصر جي ايٽمن جي ڳڻپ ڪريو. ٽيون: ضريبن (coefficients) سان ايٽمن جو تعداد برابر ڪريو، پر ذيلي لکٽيون (subscripts) ڪڏهن به نه بدليو. چوٿون: آخر ۾ ٻيهر ڳڻپ ڪري چڪاس ڪريو.

سوال: ڪيمسٽري جي شاخن جا نالا ڏيو ۽ پنج شاخن جي وضاحت ڪريو.

جواب: ڪيمسٽري جون مکيه شاخون: (1) طبعي ڪيمسٽري: مادي جي طبعي خاصيتن جو اڀياس. (2) نامياتي ڪيمسٽري: ڪاربن وارن مرڪبن جو اڀياس. (3) غير نامياتي ڪيمسٽري: ڪاربن کان سواءِ ٻين مرڪبن جو اڀياس. (4) تجزياتي ڪيمسٽري: مادي جي ترڪيب ۽ مقدار جو اڀياس. (5) حياتياتي ڪيمسٽري: جيوڙن ۾ ٿيندڙ ڪيميائي عملن جو اڀياس.

سوال: هيٺين مساواتن کي چڪاس ڪري متوازن ڪريو: (الف) $NH3 + O2 \rightarrow NO + H2O$ (ب) $KNO3 \rightarrow KNO2 + O2$ (ج) $Ca + H2O \rightarrow Ca(OH)2 + H2$ (د) $NaHCO3 \rightarrow Na2CO3 + H2O + CO2$ (هـ) $CO + O2 \rightarrow CO2$

جواب: (الف) $4NH3 + 5O2 \rightarrow 4NO + 6H2O$. (ب) $2KNO3 \rightarrow 2KNO2 + O2$. (ج) $Ca + 2H2O \rightarrow Ca(OH)2 + H2$. (د) $2NaHCO3 \rightarrow Na2CO3 + H2O + CO2$. (هـ) $2CO + O2 \rightarrow 2CO2$.

سوال: هيٺين جو فارمولا مايو (a.m.u) معلوم ڪريو: $KNO3$، $NaCl$، $MgCl2$، $Al2O3$

جواب: $KNO3 = 39 + 14 + 3\times16 = 101$ a.m.u. $NaCl = 23 + 35.5 = 58.5$ a.m.u. $MgCl2 = 24 + 2\times35.5 = 95$ a.m.u. $Al2O3 = 2\times27 + 3\times16 = 102$ a.m.u.

سوال: هيٺين جو مالیڪيولي مايو (a.m.u) معلوم ڪريو: $CO2$، $NH3$، $H2O$، $C2H5OH$

جواب: $CO2 = 12 + 2\times16 = 44$ a.m.u. $NH3 = 14 + 3\times1 = 17$ a.m.u. $H2O = 2\times1 + 16 = 18$ a.m.u. $C2H5OH = 2\times12 + 6\times1 + 16 = 46$ a.m.u.

سوال: 40 گرام $H2SO4$ حاصل ڪرڻ لاءِ ڪيترا مول گهرجن ٿا؟

جواب: $H2SO4$ جو مولر مايو = 98 گرام. مول = ڏنل مايو ÷ مولر مايو = 40 ÷ 98 = 0.41 مول.

سوال: هيٺين ۾ موجود مول تعداد ۽ مالیڪيولن جو تعداد شمار ڪريو: (الف) 16 گرام $H2CO3$ (ب) 20 گرام $C6H12O6$

جواب: (الف) $H2CO3$ جو مولر مايو = 62 گرام، مول = 16 ÷ 62 = 0.26 مول، مالیڪيول = 0.26 × 6.02×10^{23} = 1.56×10^{23}.

(ب) $C6H12O6$ جو مولر مايو = 180 گرام، مول = 20 ÷ 180 = 0.11 مول، مالیڪيول = 0.11 × 6.02×10^{23} = 6.7×10^{22}.

سوال: متن وارو سوال: توهان مادي (Matter) ۽ ڪيميائي شيءِ (Substance) ۾ ڪيئن فرق ڪري سگهو ٿا؟

جواب: مادو هر اها شيءِ آهي جنهن کي مايو ۽ مقدار هجي. ڪيميائي شيءِ مادي جي خالص صورت آهي جنهن جي ترڪيب ۽ خاصيتون مقرر هجن، جهڙوڪ عنصر يا مرڪب.

سوال: متن وارو سوال: هيٺين مرڪبن ۾ ڪهڙا عنصر شامل آهن؟ واشنگ سوڊا، ڪنڊ، واري، ڪاسٽڪ سوڊا

جواب: واشنگ سوڊا (Na2CO3): سوڊيم، ڪاربان، آڪسيجن. ڪنڊ (C12H22O11): ڪاربان، هائيڊروجن، آڪسيجن. واري (SiO2): سليڪان، آڪسيجن. ڪاسٽڪ سوڊا (NaOH): سوڊيم، آڪسيجن، هائيڊروجن.

سوال: متن وارو سوال: هيٺين مان عنصر، مرڪب ۽ ملاوٽ سڃاڻو: ڪاڦي جو لوڻ، آنس ڪريم، رت، سليڪان، ڪوڪاڪولا، تين، جست، پاڻي ۽ گندرف

جواب: ڪاڦي جو لوڻ: مرڪب. آنس ڪريم: ملاوٽ. رت: ملاوٽ. سليڪان: عنصر. ڪوڪاڪولا: ملاوٽ. تين: عنصر. جست: عنصر. پاڻي ۽ گندرف: ملاوٽ.

سوال: متن وارو سوال: هيٺين مساوات ۾ عامل پاسي تي KClO3 جي اڳيان ضريب 4 ۽ پيداواري پاسي تي KCl جي اڳيان 4 لڳائي ان کي متوازن ڪريو: KClO3 → KCl + O2

جواب: 4KClO3 → 4KCl + 6O2. ٻنهي پاسن تي K جا 4، Cl جا 4 ۽ O جا 12 ايٽم آهن.

سوال: متن وارو سوال: هيٺين مساوات کي متوازن ڪريو: CaCO3 + HCl → CaCl2 + H2O + CO2

جواب: CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2.

سوال: متن وارو سوال: ثابت ڪريو ته ايووگيڊروز نمبر ڪنهن شيءِ جي مول سان تعلق رکي ٿو؟

جواب: هڪ مول ڪنهن به شيءِ ۾ 6.02×10²³ ذرڙا هوندا آهن، ۽ هن ئي تعداد کي ايووگيڊروز نمبر (NA) چئبو آهي، تنهنڪري مول ۽ ايووگيڊروز نمبر پاڻ ۾ جڙيل آهن.

سوال: متن وارو سوال: 30 گرام H3PO4 ۾ مول نمبر معلوم ڪريو؟

جواب: H3PO4 جو مولر مايو = 3×1 + 31 + 16×4 = 98 گرام. مول = 30 ÷ 98 = 0.31 مول.

باب 2: ائٽم جي بناوت

سوال: ايٽم ۾ پروٽان ۽ نيوٽران جي ڪل تعداد کي ڇا چئبو آهي؟ (الف) اليڪٽران جو تعداد (ب) نيوڪليان جو تعداد (ج) عنصر جو ايٽمي نمبر (د) همزاد جو تعداد

جواب: صحيح جواب: (ب) نيوڪليان جو تعداد، جنهن کي مايو نمبر (A) به چئبو آهي.

سوال: پوٽاشيم جو پروٽان نمبر 19 آهي، ان جي اليڪٽران ترتيب ڪهڙي آهي؟ (الف) 2، 8، 9 (ب) 2، 8، 8، 1 (ج) 2، 8، 1 (د) 2، 8، 3

جواب: صحيح جواب: (ب) 2، 8، 8، 1، چو ته 19 اليڪٽران K، L، M شيلن ۾ هن ريت ورهائجن ٿا.

سوال: پوٽاشيم جو نيوڪليان نمبر 39 آهي، ان ۾ نيوٽران ڪيترا آهن؟ (الف) 39 (ب) 19 (ج) 20 (د) 29

جواب: صحيح جواب: (ج) 20، چو ته نيوٽران = مايو نمبر − پروٽان نمبر = 39 − 19 = 20.

سوال: ڪاربان-12 همزاد جي گهٽائي ڪيتري آهي؟ (الف) 96.9 سيڪڙو (ب) 97.6 سيڪڙو (ج) 98.89 سيڪڙو (د) 99.7 سيڪڙو

جواب: صحيح جواب: (ج) 98.89 سيڪڙو. [نوٽ: باب جي متن ۾ ڪاربان-12 جي گهٽائي 98.98 سيڪڙو لکيل آهي، جڏهن ته سوال جي آپشن ۾ 98.89 آهي؛ (ج) ئي سڀ کان ويجهو صحيح آپشن آهي.]

سوال: اليڪٽرانن جي ترتيب ڪهڙي ذري سان واسطو رکي ٿي؟ (الف) پروٽان (ب) نيوٽران (ج) اليڪٽران (د) پوزيٽران

جواب: صحيح جواب: (ج) اليڪٽران، چو ته شيلن ۾ سڀ شيلن ۾ اليڪٽران ئي ترتيب وٺندا آهن.

سوال: نيوڪليس جي اندر بي چارج وارو ذرو ڪهڙو آهي؟ (الف) اليڪٽران (ب) پروٽان (ج) الفا (د) نيوٽران

جواب: صحيح جواب: (د) نيوٽران، جنهن ٿي ڪو به چارج نه هوندو آهي.

سوال: L شيل ۾ ڪيترا سب شيل هوندا آهن؟ (الف) هڪ (ب) ٻه (ج) ٽي (د) چار

جواب: صحيح جواب: (ب) ٻه، يعني 2s ۽ 2p.

سوال: اليڪٽران جي لهر واري فطرت بابت ڊي بروگلي جو مفروضو ڪهڙي سال پيش ڪيو ويو؟ (الف) 1920 (ب) 1922 (ج) 1923 (د) 1925

جواب: صحيح جواب: (ج) 1923.

سوال: رڊرفورڊ جي ايٽمي ماڊل جي تجربي ۾ ڪهڙو مادو استعمال ٿيو؟ (الف) ايلومينيم ورق (ب) زنڪ سلفائيڊ (ج) سوڊيم سلفائيڊ (د) ايلومينيم سلفائيڊ

جواب: صحيح جواب: (ب) زنڪ سلفائيڊ (ZnS)، جنهن جي پردي تي الفا ذرڙا ٽڪرائجي چمڪ پيدا ڪندا هئا.

سوال: طبي اوزارن کي جراثيمن کان پاڪ ڪرڻ لاءِ ڪهڙيون ڪرٽيون ڪرٽيون استعمال ٿيندیون آهن؟ (الف) الفا ڪرٽيون (ب) بيٽا ڪرٽيون (ج) گاما ڪرٽيون (د) ايڪس ڪرٽيون

جواب: صحيح جواب: (ج) گاما ڪرٽيون، چو ته اهي تمام گهٽي توانائي رکن ٿيون ۽ جراثيم مارين ٿيون.

سوال: همزاد جي وصف ڪريو ۽ ڪلورين جي همزادن جي بناوت لکي ڏيکاريو.

جواب: همزاد هڪ ئي عنصر جا اهي ايٽم آهن جن جو پروٽان نمبر هڪجهڙو پر نيوڪليان نمبر مختلف هوندو آهي. ڪلورين جا همزاد:

^{35}Cl (17 پروٽان، 18 نيوٽران) ۽ ^{37}Cl (17 پروٽان، 20 نيوٽران).

سوال: هڪ ايٽم جي M شيل ۾ 5 اليڪٽران آهن. معلوم ڪريو: (الف) ان جو ايٽمي نمبر (ب) ان جي اليڪٽران ترتيب (ج) عنصر جو نالو

جواب: (الف) ايٽمي نمبر = 2 + 8 + 5 = 15. (ب) اليڪٽران ترتيب: $1s^2\ 2s^2\ 2p\ 3s^2\ 3p^3$ يا 2، 8، 5. (ج) عنصر: فاسفورس (P).

سوال: دليلن سان ثابت ڪريو ته رڌرفورڊ جي ايٽمي ماڊل ۾ خاميون آهن.

جواب: (1) اهو ٻڌائي نه سگهيو ته نيوڪليس ۾ مثبت چارج ڪيئن گڏ رهي ٿو. (2) اليڪٽران گردش ڪندي توانائي وڃائي نيوڪليس ۾ ڪري پوڻ گهرجن، پر ايٽم مستحڪم آهي. (3) اهو ايٽم جي روشني جي قطار واري اسپيڪٽرم جي وضاحت نه ڪري سگهيو.

سوال: اليڪٽران جي لهر-ذري ٻٽي فطرت بابت ڊي بروگلي جو مفروضو بيان ڪريو.

جواب: هر حرڪت ڪندڙ ذرو لهر جهڙا خاصيتون به رکي ٿو. اليڪٽران به لهر جيان هلندو آهي. لهر جي ڊيگهه: $\lambda = h/mv$ ، جتي h پلانڪ جو مستقل، m مايو ۽ v رفتار آهي.

سوال: بوهر جي ايٽمي ماڊل جون خاميون ڪهڙيون آهن؟

جواب: (1) اهو صرف هڪ اليڪٽران وارن ذرڙن تي لاڳو ٿئي ٿو. (2) اهو اليڪٽران جي مدارن جي باريڪ بناوت جي وضاحت نٿو ڪري.

(3) اهو هائزن برگ جي غير يقيني اصول جي خلاف آهي، جو ته اليڪٽران جي جاءِ ۽ رفتار ٻئي هڪ ئي وقت معلوم نٿا ڪري سگهجن.

سوال: شيل ۽ سب شيل ۾ فرق ڪريو، مثالن سان.

جواب: شيل ايٽم ۾ اليڪٽرانن جو مڪيه توانائي وارو طبقو آهي (K، L، M، N). سب شيل شيل جو ننڍو حصو آهي (s، p، d، f). مثال: L شيل ۾ 2s ۽ 2p سب شيل آهن.

سوال: ^{16}O ۽ ^{18}O ايٽم ڪيئن هڪجهڙا ۽ ڪيئن مختلف آهن؟ وضاحت ڪريو.

جواب: هڪجهڙائي: ٻنهي ۾ 8 پروٽان ۽ 8 اليڪٽران آهن، ٻئي آڪسيجن آهن ۽ ڪيميائي خاصيتون ساڳيون آهن. فرق: ^{18}O ۾ 8 نيوٽران ۽ ^{16}O ۾ 9 نيوٽران آهن، تنهنڪري مايو ۽ طبعي خاصيتون مختلف آهن.

سوال: ڏيلي ايٽمي ذرڙن جا نالا، مايو ۽ چارج لکي ڏيکاريو.

جواب: پروٹان: مايو 1.67×10^{-27} kg، چارج +1. نيوٽران: مايو 1.67×10^{-27} kg، چارج 0. اليڪٽران: مايو 9.1×10^{-31} kg، چارج −1.

سوال: رڌرفورڊ جي سون جي ورق واري تجربي جي روشني ۾ ايٽم جي بناوت جو جائزو وٺو.

جواب: رڌرفورڊ الفا ذرڙن کي سون جي پتلي ورق تي هنيو. گهڻا ذرڙا سڌا لنگهي ويا، ڪجهه ڦري ويا ۽ ٿورا واپس موٽيا. نتيجو: ايٽم گهڻو ڪري خالي آهي، مثبت چارج ۽ مايو ننڍڙي نيوڪليس ۾ گڏ آهي، ۽ اليڪٽران ان جي چوڌاري گردش ڪن ٿا.

سوال: روزاني زندگي ۾ همزادن جا استعمال لکي ڏيکاريو.

جواب: (1) ڪاربان-14 سان پراڻين شين جي عمر معلوم ٿئي ٿي. (2) ڪوبالٽ-60 ڪينسر جي علاج ۾ استعمال ٿئي ٿو. (3)

آئيوڊين-131 ٿائرائيڊ جي مرض جي جاچ ۾ ڪم اچي ٿو. (4) يورينيم-235 ائٽمي بجلي گھرن ۾ ٻارڻ طور ڪم اچي ٿو.

سوال: بوهر جو ماڊل رڌرفورڊ جي ماڊل کان ڪيئن مختلف آهي؟ وضاحت ڪريو.

جواب: رڌرفورڊ موجب اليڪٽران ڪنهن به مدار ۾ گردش ڪري سگھن ٿا، جڏھن ته بوهر موجب اليڪٽران صرف مقرر توانائي وارن مدارن ۾ گردش ڪن ٿا ۽ مدار بدلائڻ وقت توانائي ونڻ يا ڏين ٿا. بوهر ڪوانٽم خيال تي ٻڌل آهي، رڌرفورڊ ڪلاسيڪل خيال تي.

سوال: ڊي بروگلي جي جديد نظريي جو تعلق آئن اسٽائن ۽ پلانڪ جي مساواتن سان ثابت ڪريو.

جواب: پلانڪ: $E = h$ ۽ آئن اسٹائن: $E = mc^2$. ٻنهي کي برابر ڪرڻ سان $h = mc^2$ ٿئي ٿو. $c/$ = رکڻ سان $h/ = mc$،

تنهنڪري h/mc = ٿئي ٿو. حرڪت ڪندڙ ذري لاءِ h/mv = ، جيڪو ڊي بروگلي جي مساوات آهي.

سوال: ڪيٿوڊ ڪرڻيون ڪيئن حاصل ٿيندیون آهن؟ انهن جون مکيه خاصيتون ڪهڙيون آهن؟

جواب: ڪيٿوڊ ڪرڻيون ڊسچارج ٽيوب ۾ گھٽ دٻاءُ تي وڌيڪ وولٽيج سان گئس کي بجلي ڊيڻ سان حاصل ٿيندیون آهن. خاصيتون: اهي سڌي ليڪ ۾ هلن ٿيون، منفي چارج رکن ٿيون، بجلي ۽ مقناطيسي ميدان ۾ ڦرن ٿيون، ۽ ڏاتو جي ورق مان لنگھي سگھن ٿيون.

سوال: شروڊنگر جي ايٽمي ماڊل جي وضاحت ڪريو.

جواب: شروڊنگر موجب اليڪٽران مقرر مدارن ۾ نه، پر مدارچن (orbitals) ۾ هوندا آهن، جتي انهن جي ملڻ جو امڪان هوندو آهي. ايٽم جي بناوت کي لهر واري مساوات (wave equation) سان بيان ڪيو ويندو آهي. هي ماڊل ڪوانٽم ميڪانڪس تي ٻڌل آهي.

سوال: انهن تجربن کي تفصيل سان بيان ڪريو جن سان ايٽم ۾ اليڪٽران، پروٽان ۽ نيوٽران جي موجودگي ثابت ٿي.

جواب: اليڪٽران: ڪيٿوڊ ڪرڻين جي تجربي سان (ڪروڪس ۽ ٿامسن). پروٽان: گولڊ اسٽائن جي ڪينال ڪرڻين جي تجربي سان. نيوٽران: چيڊوڪ جي تجربي سان، جنهن ۾ بيريليم تي الفا ذرڙا هنيا ويا ۽ بي چارج ذرڙا نڪتا.

سوال: هيٺين ۾ پروٽان، نيوٽران ۽ اليڪٽران ڪيترا آهن؟ (1) ^{14}C (5) ^{23}U (4) ^{3}Cl (3) ^{1}O (2) Fe

جواب: (1) Fe: پروٽان 26، اليڪٽران 26، نيوٽران 30. (2) ^{1}O: پروٽان 8، اليڪٽران 8، نيوٽران 9. (3) ^{3}Cl: پروٽان 17، اليڪٽران 17، نيوٽران 20. (4) ^{23}U: پروٽان 92، اليڪٽران 92، نيوٽران 143. (5) ^{14}C: پروٽان 6، اليڪٽران 6، نيوٽران 8.

سوال: متن وارو سوال: آڪسيجن جي ايٽم ۾ 8 پروٽان ۽ 8 اليڪٽران آهن، ان جو ايٽمي نمبر چا آهي؟

جواب: ايٽمي نمبر = پروٽان جو تعداد = 8.

سوال: متن وارو سوال: ڪلورين جي ايٽم ۾ 17 پروٽان ۽ 18 نيوٽران آهن، ان جو مايو نمبر معلوم ڪريو.

جواب: مايو نمبر = پروٽان + نيوٽران = 17 + 18 = 35.

سوال: متن وارو سوال: Co جي ايٽم ۾ ڪيترا پروٽان، اليڪٽران ۽ نيوٽران آهن؟

جواب: پروٽان = 27، اليڪٽران = 27، نيوٽران = 59 − 27 = 32.

سوال: متن وارو سوال: چا توهان ڪنهن اهڙي عنصر کي ڄاڻو ٿا جنهن جي ايٽم ۾ نيوٽران نه هجي؟

جواب: ها، هائيڊروجن (پروٽيم ^{1}H) جي ايٽم ۾ ڪو به نيوٽران نه هوندو آهي.

سوال: متن وارو سوال: ڪهڙا ذرڙا ايٽم جو مايو ظاهر ڪن ٿا؟

جواب: پروٽان ۽ نيوٽران، جيڪي نيوڪليس ۾ هوندا آهن ۽ ايٽم جو لڳ ڀڳ سمورو مايو ناهين ٿا.

سوال: متن وارو سوال: ڪلاسيڪل نظريي تي ٻڌل رڌرفورڊ وارو ايٽمي ماڊل ۽ ڪوانٽم نظريي تي ٻڌل بوهر وارو ايٽمي ماڊل ثابت ڪريو.

جواب: رڌرفورڊ جو ماڊل ڪلاسيڪل خيال تي ٻڌل آهي: اليڪٽران ڪنهن به مدار ۾ گردش ڪري سگهن ٿا. بوهر جو ماڊل ڪوانٽم خيال تي ٻڌل آهي: اليڪٽران صرف مقرر توانائي وارن مدارن ۾ گردش ڪن ٿا ۽ توانائي جا ڳوڙها (quanta) وٺن يا ڏين ٿا.

سوال: متن وارو سوال: توهان روزاني شين جو ڪيمسٽري سان تعلق ڪيئن ظاهر ڪري سگهو ٿا؟

جواب: هر روزاني شيءِ ايٽمن ۽ مالڪيولن جي ٺهيل آهي، ۽ ان جون خاصيتون ڪيميائي ترڪيب تي ٻڌل آهن؛ مثال طور ڪاڏو، پاڻي ۽ دوائون سڀ ڪيميائي شيون آهن.

سوال: متن وارو سوال: s سب شيل ۾ ڪيترا اليڪٽران سمائجي سگهن ٿا؟

جواب: s سب شيل ۾ وڌ ۾ وڌ 2 اليڪٽران سمائجي سگهن ٿا.

سوال: متن وارو سوال: ايٽمي نمبر 11 واري ايٽم جي L شيل ۾ ڪيترا اليڪٽران آهن؟

جواب: سوڊيم (Z = 11) جي ترتيب 2، 8، 1 آهي، تنهنڪري L شيل ۾ 8 اليڪٽران آهن.

سوال: متن وارو سوال: اليڪٽران شيلن ۾ ترتيبوار ڇو پرجن ٿا؟

جواب: اندروني شيل گهٽ توانائي وارا هوندا آهن، تنهنڪري اليڪٽران پهريان هيٺين توانائي وارن شيلن کي پرين ٿا.

سوال: متن وارو سوال: هڪ ايٽم جا K ۽ L شيل مڪمل پريل آهن، ان ۾ ڪل ڪيترا اليڪٽران آهن؟

جواب: K شيل ۾ 2 ۽ L شيل ۾ 8، تنهنڪري ڪل 10 اليڪٽران آهن.

سوال: متن وارو سوال: هائيڊروجن جي همزادن ۾ ڪيترا نيوٽران آهن؟

جواب: پروٽيم ۾ 0، ڊيوٽريم ۾ 1 ۽ ٽرٽيم ۾ 2 نيوٽران آهن.

سوال: متن وارو سوال: ڪنهن عنصر جي همزادن جون ڪيميائي خاصيتون هڪجهڙيون پر طبعي خاصيتون مختلف ڇو هونديون آهن؟

جواب: ڪيميائي خاصيتون اليڪٽران ترتيب تي ٻڌل آهن جيڪا هڪجهڙي آهي، جڏهن ته طبعي خاصيتون مايو نمبر تي ٻڌل آهن جيڪو مختلف آهي.

سوال: متن وارو سوال: ڪاربان جا همزاد هائيڊروجن جي همزادن کان ڪيئن مختلف آهن؟

جواب: ڪاربان جي همزادن ۾ سيني ۾ 6 پروٽان آهن ۽ نيوٽران 6، 7 يا 8 آهن. هائيڊروجن جي همزادن ۾ 1 پروٽان آهي ۽ نيوٽران 0، 1 يا 2 آهن.

باب 3: دوري جدول ۽ دوري خاصيتون

سوال: مينڈليف (1869) پنهنجو دوري قانون پيش ڪيو ته عنصرن جون خاصيتون ڪنهن جو دوري ڪم آهن؟ (الف) ايٽمي نمبر (ب) ڪيميائي خاصيتن (ج) طبعي خاصيتن (د) ايٽمي مايو

جواب: صحيح جواب: (د) ايٽمي مايو، ڇو ته مينڈليف عنصرن کي ايٽمي مايو جي وڌندڙ ترتيب ۾ رکيو هو.

سوال: دوري جدول کي s، p، d، f بلاڪن ۾ ڪهڙي بنياد تي ورهايو ويو آهي؟ (الف) ايٽمي نيم قطر (ب) اليڪٽران ترتيب (ج) آئنائيزيشن توانائي (د) اليڪٽران لاڳاپو

جواب: صحيح جواب: (ب) اليڪٽران ترتيب، يعني آخري اليڪٽران ڪهڙي سب شيل ۾ وڃي ٿو.

سوال: چوٿين ۽ پنجين پيريڊ کي ڇا چئبو آهي؟ (الف) ننڍا پيريڊ (ب) وڏا پيريڊ (ج) عام پيريڊ (د) سڀ تمام وڏا پيريڊ

جواب: صحيح جواب: (ب) وڏا پيريڊ، ڇو ته انهن ۾ 18، 18 عنصر آهن.

سوال: پيريڊ ۾ ڪاهي ڪان ساڄي ويندي ڪهڙي شيءِ گهٽجي ٿي؟ (الف) آئنائيزيشن توانائي (ب) ايٽمي نيم قطر (ج) برقي منفيت (د) اليڪٽران لاڳاپو

جواب: صحيح جواب: (ب) ايٽمي نيم قطر، ڇو ته نيوڪليس جو ڇڪ وڌي ٿو ۽ شيل ساڳيا رهن ٿا.

سوال: گروپ VIIA جي عنصرن کي ڇا چئبو آهي؟ (الف) لينٿانائيڈس (ب) ايڪٽينائيڈس (ج) هيلوجنس (د) سست يا نوبل گئسون

جواب: صحيح جواب: (ج) هيلوجنس، جهڙوڪ فلورين، ڪلورين، برومين ۽ آئيوڊين.

سوال: موزلي موجب عنصرن جون ڪيميائي خاصيتون ڪنهن جو دوري ڪم آهن؟ (الف) ايٽمي ماپ (ب) ايٽمي مايو (ج) ايٽمي نيم قطر (د) ايٽمي نمبر

جواب: صحيح جواب: (د) ايٽمي نمبر، جيڪو جديد دوري قانون جو بنياد آهي.

سوال: پيريڊ ۾ شيلڊنگ اثر ڪيئن بدلجي ٿو؟ (الف) وڌي ٿو (ب) گهٽجي ٿو (ج) وڌي پوءِ ساڳيو رهي ٿو (د) ساڳيو رهي ٿو

جواب: صحيح جواب: (ب) گهٽجي ٿو، ڇو ته نيوڪليس جو چارج وڌي ٿو ۽ اندروني اليڪٽران ساڳيا رهن ٿا.

سوال: گڏيل اليڪٽران جوڙي کي پنهنجي طرف ڇڪڻ جي ڪشش کي ڇا چئبو آهي؟ (الف) اليڪٽران لاڳاپو (ب) برقي منفيت (ج) آئنائيزيشن توانائي (د) شيلڊنگ اثر

جواب: صحيح جواب: (ب) برقي منفيت.

سوال: گروپ ۾ هيٺ ويندي اليڪٽران لاڳاپو ڇو گهٽجي ٿو؟ (الف) ايٽمي ماپ وڌي ٿي (ب) ايٽمي ماپ گهٽجي ٿي (ج) ايٽمي ماپ گهٽجي پوءِ وڌي ٿي (د) ايٽمي ماپ وڌي پوءِ ساڳي رهي ٿي

جواب: صحيح جواب: (الف) ايٽمي ماپ وڌي ٿي، تنهنڪري نيوڪليس جو ٻاهرين اليڪٽران تي ڇڪ گهٽجي ٿو.

سوال: ٽرانزيشن ۽ اندروني ٽرانزيشن عنصر ڪهڙي قسم جا آهن؟ (الف) گئسون (ب) ڏاتو (ج) غير ڏاتو (د) نما ڏاتو

جواب: صحيح جواب: (ب) ڏاتو، جهڙوڪ لوهه، تامو ۽ زنڪ.

سوال: پيريڊ ۽ گروپ ۾ ڪهڙو فرق آهي؟

جواب: پيريڊ دوري جدول جي افقي قطار آهي جنهن ۾ عنصر ايٽمي نمبر جي وڌندڙ ترتيب ۾ آهن. گروپ عمودي ڪالم آهي جنهن جي عنصرن جي ٻاهرين شيل ۾ اليڪٽران برابر آهن ۽ خاصيتون ملندڙ آهن.

سوال: گروپ ۽ پيريڊ ۾ برقي منفيت جي رجحان کي مثالن سان بيان ڪريو.

جواب: گروپ ۾ هيٺ ويندي برقي منفيت گهٽجي ٿي (F = 4.0، Cl = 3.0، Br = 2.8). پيريڊ ۾ کاٻي کان ساڄي ويندي برقي منفيت وڌي ٿي (Li = 1.0، C = 2.5، F = 4.0).

سوال: هڪ ئي خاندان جي عنصرن جي طبعي ۽ ڪيميائي خاصيتن جي هڪجهڙائي بيان ڪريو.

جواب: هڪ ئي گروپ جي عنصرن جي ٻاهرين شيل ۾ اليڪٽران برابر آهن، تنهنڪري انهن جون ڪيميائي خاصيتون ملندڙ آهن ۽ طبعي خاصيتون به ترتيبوار بدلجن ٿيون. مثال: الڪلي ڏاتو (Li، Na، K) سڀ نرم ۽ سرگرم آهن.

سوال: ثابت ڪريو ته ڪنهن عنصر جون دوري خاصيتون ان جي ايٽم ۾ پروٽان جي تعداد تي ٻڌل آهن.

جواب: پروٽان جو تعداد = ايٽمي نمبر، جيڪو عنصر جي جدول ۾ جاءِ طئي ڪري ٿو. ايٽمي نمبر سان اليڪٽران ترتيب طئي ٿئي ٿي، ۽ اليڪٽران ترتيب سان دوري خاصيتون طئي ٿين ٿيون.

سوال: ڪهڙا هيلوجن عنصر گئس، پٽو ۽ سڪل حالتن ۾ ملن ٿا؟ انهن کي سڃاڻو.

جواب: فلورين ۽ ڪلورين گئس، برومين پٽو (مايع) ۽ آئيوڊين سڪل حالت ۾ ملن ٿا.

سوال: ڪهڙي الڪلائن ارٿ ڏاتو ٻئي ڏاتو مٿان پرت چاڙهي ٿي؟

جواب: مئگنيشيم (Mg) پنهنجي متاڪري تي آڪسائيڊ جي بچاءُ واري پرت ناهي ٿو. [نوٽ: سوال جي ڇپيل لفظن مان مراد پوري طرح واضح نه آهي؛ هي جواب باب جي مواد مطابق بهترين ڪوشش آهي.]

سوال: گروپ ۽ پيريڊ ۾ آئنائيزيشن توانائي، اليڪٽران لاڳاپو ۽ برقي منفيت جا رجحان ڪهڙا آهن؟

جواب: گروپ ۾ هيٺ ويندي ٿئي گهٽجن ٿا. پيريڊ ۾ کاٻي کان ساڄي ويندي ٿئي وڌن ٿا، ڇو ته نيوڪليس جو چڪ وڌي ٿو ۽ ايٽمي ماپ گهٽجي ٿي.

سوال: دوري جدول کي تفصيل سان بيان ڪريو.

جواب: دوري جدول عنصرن جي ترتيب وار لسٽ آهي جنهن ۾ 7 پيريڊ (افقي قطارون) ۽ 18 گروپ (عمودي ڪالم) آهن. عنصر ايٽمي نمبر جي وڌندڙ ترتيب ۾ رکيل آهن. جدول کي s، p، d، f بلاڪن ۾ ورهايو ويو آهي، ۽ گروپن جا نالا خاندان موجب آهن جهڙوڪ الڪلي ڏاتو، الڪلائن ارٿ ڏاتو، هيلوجن ۽ نوبل گئسون.

سوال: دوري جدول کي درجي جي لحاظ کان s، p، d، f بلاڪن ۾ ورهايو.

جواب: s بلاڪ: گروپ IA ۽ IIA (آخري اليڪٽران s ۾). p بلاڪ: گروپ IIIA کان VIIIA (آخري اليڪٽران p ۾). d بلاڪ: ٽرانزيشن عنصر (آخري اليڪٽران d ۾). f بلاڪ: لينٿانائيڊس ۽ ايڪٽينائيڊس (آخري اليڪٽران f ۾).

سوال: Na، Ca، F، Si جي اليڪٽران ترتيب ڏيکاريو.

جواب: Na (Z=11): 1s² 2s² 2p 3s¹ يا 2، 8، 1. Ca (Z=20): 1s² 2s² 2p 3s² 3p 4s² يا 2، 8، 8، 2. F (Z=9): 1s² 2s² 2p يا 2، 7. Si (Z=14): 1s² 2s² 2p 3s² 3p² يا 2، 8، 4.

سوال: دوري جدول ۾ خاندانن جي جاءِ طئي ڪريو.

جواب: خاندان عمودي گروپ آهن: IA الڪلي ڌاتو، IIA الڪلائن ارٿ ڌاتو، IIIA کان VIA نمائندہ عنصر، VIIA هيلوجن، VIIIA نوبل گئسون، ۽ وچ ۾ IB کان VIIIB ٽرانزيشن ڌاتو.

سوال: مينڈليف جديد دوري قانون جو بنياد ڪهڙي بنياد تي رکيو؟ بحث ڪريو.

جواب: مينڈليف عنصرن کي ايٽمي مايو جي وڌندڙ ترتيب ۾ رکيو ۽ ساڳين خاصيتن وارن عنصرن کي هڪ گروپ ۾ آندو. هن نون عنصرن لاءِ خالي جايون ڇڏيون ۽ انهن جي خاصيتن جي اڳڪٿي ڪئي، جيڪا بعد ۾ صحيح ثابت ٿي. ان جي بنياد تي جديد قانون ايٽمي نمبر تي ٻڌل آهي.

سوال: شيلڊنگ اثر جي وضاحت ڪريو ۽ اهو ايٽمي نيم قطر تي ڪيئن اثر ڪري ٿو؟

جواب: شيلڊنگ اثر اهو آهي ته اندروني اليڪٽران نيوڪليس جي ڇڪ کي باهرين اليڪٽران کان لڪائين ٿا، تنهنڪري باهرين اليڪٽران تي گهٽ ڇڪ محسوس ٿئي ٿو. جيتري شيلڊنگ وڌيڪ هوندي، اوترو نيوڪليس جو اثر گهٽ ۽ ايٽمي نيم قطر وڌو ٿيندو.

سوال: متن وارو سوال: دوري جدول جي مدد سان هيٺين سوالن جا جواب ڏيو: سڪل، پٽو ۽ گئس وارن عنصرن جي ڳڙڻ جي پد جي فهرست ناهيو.

جواب: دوري جدول مان ڏسي سگهجي ٿو ته گهٽا ڌاتو سڪل آهن ۽ انهن جو ڳڙڻ جو پد وڌيڪ آهي، برومين پٽو آهي، ۽ هائيڊروجن، آڪسيجن جهڙا غير ڌاتو گئس آهن.

سوال: متن وارو سوال: دوري جدول مان عنصرن جا نالا سڃاڻي انهن جا نالا لکو.

جواب: دوري جدول ۾ هر خاني ۾ عنصر جي علامت ۽ نالو لکيل آهي؛ مثال طور H هائيڊروجن، O آڪسيجن، Fe لوهه، Au سون آهي.

سوال: متن وارو سوال: دوري جدول مان ڪنهن عنصر جو ايٽمي نمبر ڏيکاريو.

جواب: هر عنصر جي خاني ۾ مٿي ايٽمي نمبر لکيل هوندو آهي؛ مثال طور ڪاربان جو ايٽمي نمبر 6 ۽ سوڊيم جو 11 آهي.

سوال: متن وارو سوال: دوري جدول مان الڪلي، الڪلائن ارٿ ۽ ٽرانزيشن عنصرن کي سڃاڻو.

جواب: الڪلي ڌاتو: گروپ IA (Li، Na، K). الڪلائن ارٿ ڌاتو: گروپ IIA (Mg، Ca، Ba). ٽرانزيشن ڌاتو: وچ وارا گروپ IB کان VIIIB (Fe، Cu، Zn).

سوال: متن وارو سوال: دوري جدول مان لينٿانائيڈس ۽ ايڪٽينائيڈس جي عنصرن جا نالا سڃاڻو.

جواب: لينٿانائيڈس: لينٿانم (La) کان لوٽيشيم (Lu) تائين. ايڪٽينائيڈس: ايڪٽينيم (Ac) کان لارينشيم (Lr) تائين.

سوال: متن وارو سوال: گروپ ۾ ايٽمي نيم قطر جو رجحان ڪهڙو آهي؟

جواب: گروپ ۾ هيٺ ويندي ايٽمي نيم قطر وڌي ٿو، ڇو ته نوان شيل وڌندا وڃن ٿا.

سوال: متن وارو سوال: ايٽم تي شيلڊنگ اثر ڇا آهي؟

جواب: شيلڊنگ اثر اهو آهي ته اندروني اليڪٽران نيوڪليس جي ڇڪ کي ٻاهرين اليڪٽران کان روڪين ٿا، تنهنڪري ٻاهرين اليڪٽران تي گهٽ ڇڪ محسوس ٿئي ٿو.

سوال: متن وارو سوال: ڪهڙي عنصر جي آئنائيزيشن توانائي سڀ کان وڌيڪ آهي ۽ چو؟

جواب: هيليم جي آئنائيزيشن توانائي سڀ کان وڌيڪ آهي، چو ته ان جو ايٽم سڀ کان ننڍو آهي ۽ ان جا اليڪٽران نيوڪليس سان تمام گهٽو مضبوطي سان جڙيل آهن.

باب 4: ڪيمياڻي بانڊنگ

سوال: هيٺين مان آئني مرڪب جو مثال ڪهڙو آهي؟ (الف) H2 (ب) CH4 (ج) N2 (د) NaCl

جواب: صحيح جواب: (د) NaCl، چو ته اهو اليڪٽران جي بدلي سان ٺهي ٿو.

سوال: هڪ هائيڊروجن ايٽم جيڪو تمام گهٽي برقي منفيت واري ايٽم سان جڙيل هجي ۽ ٻئي برقي منفيت واري ايٽم سان لهه وچڙ ڪري ته ان کي ڇا چئبو آهي؟ (الف) ڪوويلنٽ بانڊ (ب) آئني بانڊ (ج) هائيڊروجن بانڊ (د) ذاتي بانڊ

جواب: صحيح جواب: (ج) هائيڊروجن بانڊ.

سوال: هڪ اليڪٽران ورهائي فلورين ايٽم ڪهڙي عنصر جي ترتيب حاصل ڪري ٿو؟ (الف) Xe (ب) Ar (ج) Kr (د) Ne

جواب: صحيح جواب: (د) Ne، چو ته F وٽ 10 اليڪٽران ٿي وڃن ٿا، جيئن نيون وٽ.

سوال: گروپ IIIA جو ايٽم ڪيترا اليڪٽران ڏئي ٿو؟ (الف) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4

جواب: صحيح جواب: (ج) 3، چو ته ان جي ٻاهرين شيل ۾ 3 اليڪٽران آهن.

سوال: ڪهڙو ايٽم پنهنجي ٻاهرين شيل مان 2 اليڪٽران ڏئي ٿو؟ (الف) آڪسيجن (ب) پوٽاشيم (ج) مئگنيشيم (د) ڪاربان

جواب: صحيح جواب: (ج) مئگنيشيم، جنهن جي ترتيب 2، 8، 2 آهي ۽ اهو g^2 M ٺاهي ٿو.

سوال: NaCl جي ڪرسٽل بناوت ۾ هر a N جي چوڌاري ڪيترا C l آئن آهن؟ (الف) 16 C (ب) 6 a N (ج) 18 C (د) 112 C l

جواب: صحيح جواب: (الف) 16 C آئن.

سوال: آئني مرڪب ڪمري جي گرمي پد تي گهٽو ڪري ڪهڙي حالت ۾ هوندا آهن؟ (الف) گئس (ب) ڪرسٽل واري سڪل حالت (ج) مايع (د) پلازما

جواب: صحيح جواب: (ب) ڪرسٽل واري سڪل حالت.

سوال: ايٽم جي پنهنجي ٻاهرين شيل ۾ اليڪٽران حاصل ڪرڻ جي رجحان کي ڇا چئبو آهي؟ (الف) آڪٽيٽ اصول (ب) ڊوپليٽ اصول (ج) ٽرپليٽ اصول (د) ڪو به نه

جواب: صحيح جواب: (الف) آڪٽيٽ اصول، يعني ٻاهرين شيل ۾ 8 اليڪٽران مڪمل ڪرڻ.

سوال: جڏهن هڪ ايٽم اليڪٽران جوڙو ڏئي ٿو ۽ ٻيو ايٽم ونڊي ٿو ته ڪهڙو بانڊ ٺهي ٿو؟ (الف) ڪوويلنٽ بانڊ (ب) آئني بانڊ (ج) ڪوآرڊينيٽ ڪوويلنٽ بانڊ (د) هائيڊروجن بانڊ

جواب: صحيح جواب: (ج) ڪوآرڊينيٽ ڪوويلنٽ بانڊ.

سوال: نوبل گئسون مستحڪم چو آهن؟ چو ته انهن جي ويلنس شيل ۾ ڪيترا اليڪٽران آهن؟ (الف) 4 (ب) 6 (ج) 8 (د) 10

جواب: صحيح جواب: (ج) 8 اليڪٽران (هيليم ۾ 2)، تنهنڪري انهن کي اليڪٽران ونڻ يا ڏيڻ جي ضرورت نه آهي.

سوال: جنهن بانڊ ۾ ٻئي اليڪٽران جوڙا ورهائجن ٿا ان کي ڇا چئبو آهي؟ (الف) ٻٽو ڪوويلنٽ بانڊ (ب) اڪيلو ڪوويلنٽ بانڊ (ج) ٽيٽو

ڪوويلنٽ بانڊ (د) ڪو به نه

جواب: صحيح جواب: (ج) ٽيٽو ڪوويلنٽ بانڊ، جهڙوڪ N2 ۾.

سوال: غير ڏاتو ايٽم ڪيئن منفي چارج حاصل ڪري ٿو؟ (الف) اليڪٽران وڃائي (ب) اليڪٽران حاصل ڪري (ج) پروٽان وڃائي (د) پروٽان حاصل ڪري

جواب: صحيح جواب: (ب) اليڪٽران حاصل ڪري، جهڙوڪ Cl + 1e ⁻ → Cl⁻.

سوال: جڏهن ٻه ايٽم اليڪٽران جوڙو برابر ورهائين ٿا ته ان بانڊ کي ڇا چئبو آهي؟ (الف) غير قطبي ڪوويلنٽ بانڊ (ب) قطبي ڪوويلنٽ بانڊ (ج) ٽٻو ڪوويلنٽ بانڊ (د) ڪوآرڊينيٽ ڪوويلنٽ بانڊ

جواب: صحيح جواب: (الف) غير قطبي ڪوويلنٽ بانڊ، جهڙوڪ H2 ۽ Cl2 ۾. [نوٽ: سوال جي ڇپيل لفظن جو هيءُ بهترين پڙهڻ آهي.]

سوال: چنبڑائيندڙ شيون (Adhesives) اتي استعمال ٿيندڙ آهن جتي ڪهڙي شيءِ جي ضرورت هجي؟ (الف) بجلي جي رکاوٽ (ب) پاڻي جي رکاوٽ (ج) ذرڙن جي ڪشش (د) رنگ

جواب: صحيح جواب: (الف) بجلي جي رکاوٽ، ڇو ته باب جي STS حصي ۾ اليڪٽرانڪس ۾ استعمال ٿيندڙ ايپوڪسي چنبڑائيندڙ شين جو ذڪر آهي. [نوٽ: سوال جي ڇپيل لفظن مان مراد پوري طرح واضح نه آهي.]

سوال: آڪسيجن (گروپ VIA) جي ويلنس شيل ۾ ڪيترا اليڪٽران آهن؟ (الف) 3 (ب) 4 (ج) 5 (د) 6

جواب: صحيح جواب: (د) 6 اليڪٽران.

سوال: بانڊنگ ۾ ايٽم ڪهڙو اليڪٽران جوڙو ڏئي ٿو؟ (الف) اليڪٽران جوڙو (ب) اڪيلو جوڙو (ج) بانڊ جوڙو (د) گڏيل جوڙو

جواب: صحيح جواب: (د) گڏيل جوڙو، جنهن کي بانڊ جوڙو به چئبو آهي. [نوٽ: (ج) ۽ (د) لڳ ڀڳ هم معنيٰ آهن؛ (د) ٿي ڇپيل جواب آهي.]

سوال: آئني ڪرسٽل ڪهڙا هوندا آهن؟ (الف) وڏيڪ ڳرڻ جو پد (ب) وچولي ڳرڻ جو پد (ج) گهٽ ڳرڻ جو پد (د) ڪو به نه

جواب: صحيح جواب: (الف) وڏيڪ ڳرڻ جو پد، ڇو ته آئنن وچ ۾ ڪشش تمام مضبوط هوندي آهي.

سوال: آئني بانڊ جي مقابلي ۾ ڪوويلنٽ بانڊ جي طاقت ڪيئن آهي؟ (الف) ڪمزور (ب) مضبوط (ج) برابر (د) ڪو به نه

جواب: صحيح جواب: (الف) ڪمزور، يعني آئني بانڊ وڏيڪ مضبوط هوندو آهي.

سوال: اليڪٽران ورهائڻ سان ڪهڙو بانڊ ٺهي ٿو؟ (الف) آئني بانڊ (ب) ڪوآرڊينيٽ ڪوويلنٽ بانڊ (ج) ڪوويلنٽ بانڊ (د) ڏاتي بانڊ

جواب: صحيح جواب: (ج) ڪوويلنٽ بانڊ.

سوال: ڪهڙي شڪل ۾ برابر برقي منفيت وارن ايٽمن وچ ۾ بانڊ ڊيڪاريو ويو آهي؟

جواب: اهو خاڪو جنهن ۾ A–B تي ڪو به + يا – نشان نه هجي، يعني غير قطبي بانڊ. [نوٽ: ڇپيل ڇني آپشن جون شڪليون اسڪين ۾ لڳ ڀڳ هڪجهڙيون نظر اچن ٿيون.]

سوال: ڏات ۽ ڪراس (X / •) وارن خاڪن سان ڊيڪاريو ته مختلف قسمن جا ڪيميائي بانڊ ڪيئن ٺهن ٿا: (الف) هائيڊروجن (H2، ڪوويلنٽ) (ب) پوٽاشيم فلورائيڊ (KF، آئني)

جواب: (الف) H:H H2: H• + •H، ٻئي H الیکٽران ورهائين ٿا. (ب) KF: K (2، 8، 8، 1) پنهنجو هڪ الیکٽران F (2، 7) کي ڏئي ٿو، K ۽ F نهن ٿا جيڪي ڪشش سان جڙجن ٿا.

سوال: آڪٽيٽ اصول ۽ ڊوپليٽ اصول مان ڇا مراد آهي؟

جواب: آڪٽيٽ اصول: ايٽم پنهنجي ٻاهرين شيل ۾ 8 الیکٽران مڪمل ڪرڻ چاهي ٿو. ڊوپليٽ اصول: ننڍڙا ايٽم جهڙوڪ هائيڊروجن ۽ هيليم پنهنجي شيل ۾ 2 الیکٽران مڪمل ڪرڻ چاهين ٿا.

سوال: اهو ايٽم ڏيکاريو جنهن جي ويلنس شيل ۾ 2 الیکٽران آهن.

جواب: مئگنيشيم (Mg): الیکٽران ترتيب 2، 8، 2، يعني ويلنس شيل ۾ 2 الیکٽران آهن.

سوال: آڪسيجن کي منفي (اين آئن) چارج ڪيئن ملي ٿو؟

جواب: آڪسيجن (2، 6) ٻه الیکٽران حاصل ڪري O ² ٿاهي ٿي ۽ پنهنجو آڪٽيٽ مڪمل ڪري ٿي: O + 2e O².

سوال: اڪيلي جوڙي ۽ بانڊ جوڙي ۾ ڪهڙو فرق آهي؟

جواب: اڪيلي جوڙي بانڊنگ ۾ حصو نه وٺندي آهي ۽ هڪ ئي ايٽم وٽ رهندي آهي. بانڊ جوڙي ٻن ايٽمن وچ ۾ ورهائجي بانڊ ٿاهي ٿي.

سوال: ڪوويلنٽ مرڪب (جهڙوڪ برف) جو ڳرڻ جو پد گهٽ چو هوندو آهي؟ وضاحت ڪريو.

جواب: ڪوويلنٽ مالیڪيولن وچ ۾ ڪمزور بين مالیڪيولي قوتون هونديون آهن، جيڪي ٿوري گرمي سان ٽٽي وڃن ٿيون، تنهنڪري ڳرڻ جو پد گهٽ هوندو آهي. [نوٽ: سوال جي ڇپيل لفظن مان مراد پوري طرح واضح نه آهي.]

سوال: برقي منفيت جي فرق جي قيمتن مان ڪيميائي بانڊ جي فطرت ڪيئن معلوم ٿئي ٿي؟

جواب: فرق 0 کان 0.4 تائين: غير قطبي ڪوويلنٽ. 0.4 کان 1.7 تائين: قطبي ڪوويلنٽ. 1.7 کان وڌيڪ: آئني بانڊ.

سوال: وضاحت ڪريو ته مئگنيشيم ايٽم ٻه الیکٽران آساني سان چو ڏئي ٿو؟

جواب: مئگنيشيم جي ترتيب 2، 8، 2 آهي. ٻه الیکٽران ڏئي اهو M g² نهي ٿو ۽ مستحڪم آڪٽيٽ حاصل ڪري ٿو.

سوال: ڏاتي عنصرن جا ايٽم آئني بانڊ چو ٿاهي سگهن ٿا پر ڪوويلنٽ بانڊ چو نه؟

جواب: ڏاتو الیکٽران ڏيڻ پسند ڪن ٿا، تنهنڪري اهي آئن ٿاهي آئني بانڊ ٿاهين ٿا. ڪوويلنٽ بانڊ لاءِ الیکٽران ورهائڻا پون ٿا، جيڪو ڏاتن جي فطرت ناهي.

سوال: آئن ڇا آهي؟ اهو ايٽم کان ڪيئن مختلف آهي؟

جواب: آئن چارج وارو ايٽم يا ايٽمن جو گروهه آهي. ايٽم بي چارج هوندو آهي، جڏهن ته آئن الیکٽران وڃڻ يا ڏيڻ سان نهي ٿو ۽ مثبت (ڪيشن) يا منفي (اين آئن) هوندو آهي.

سوال: ڊائي پول (ٻه قطبي) زور جي وضاحت ڪريو.

جواب: ڊائي پول-ڊائي پول زور قطبي مالیڪيولن وچ ۾ ڪشش آهي: هڪ مالیڪيول جو مثبت پاسو ٻئي جي منفي پاسي کي ڇڪي ٿو.

سوال: چنڊائيندڙ شين جا استعمال لکو.

جواب: چنڊائيندڙ شيون ٽٽل شيون جوڙڻ، ڪاٺ، ڪاغذ، ڪپڙو ۽ پلاسٽڪ چنڊائڻ، ۽ الیکٽرانڪس ۾ حصا جوڙڻ لاءِ استعمال ٿين ٿيون.

سوال: بين مالیڪيولي قوت اندروني مالیڪيولي قوت کان ڪمزور ڇو هوندي آهي؟

جواب: اندروني مالیڪيولي قوتون ايٽمن وچ ۾ مضبوط ڪيميائي بانڊ آهن، جڏهن ته بين مالیڪيولي قوتون مالیڪيولن وچ ۾ ڪمزور ڪشش آهن، تنهنڪري اهي ڪمزور هونديون آهن.

سوال: ڏاتي بانڊ جون خاصيتون ڪهڙيون آهن؟

جواب: ڏاتي بانڊ ۾ ڏاتو جا ايٽم الیڪٽرانن جي سمنڊ ۾ جڙيل هوندا آهن. ان ڪري ڏاتو بجلي ۽ گرمي جا سٺا موصل، چمڪدار، ڇڪڻ ۽ ڪٽڻ لائق هوندا آهن.

سوال: ڪوويلنٽ بانڊ مضبوط هوندا آهن، پوءِ به گهٽ ڪوويلنٽ مالیڪيولن جا گرڻ جا پد گهٽ ڇو هوندا آهن؟

جواب: مالیڪيول جي اندر بانڊ مضبوط هوندا آهن، پر مالیڪيولن وچ ۾ قوتون ڪمزور هونديون آهن. گرڻ وقت مالیڪيولن وچ ۾ ڪمزور قوتون ٽٽن ٿيون، نه ڪي اندروني بانڊ، تنهنڪري گرڻ جو پد گهٽ هوندو آهي.

سوال: آئني مرڪبن جون خاصيتون ڏيکاريو.

جواب: (1) ڪرسٽل وارا سڪل. (2) وڌيڪ گرڻ ۽ ٽهڪڻ جا پد. (3) پگهليل يا پاڻي ۾ حل ٿيل حالت ۾ بجلي جا موصل. (4) سخت ۽ پگهڻ وارا.

سوال: آئني مرڪب ڇا آهن؟

جواب: آئني مرڪب اهي مرڪب آهن جيڪي مثبت ۽ منفي آئنن جي ڪشش سان ٺهن ٿا، جهڙوڪ NaCl ۽ MgO.

سوال: هائيڊروجن بانڊنگ مرڪبن جي طبعي خاصيتن تي ڪيئن اثر ڪري ٿي؟ وضاحت ڪريو.

جواب: هائيڊروجن بانڊنگ مالیڪيولن کي ويجهو رکي ٿي، تنهنڪري گرڻ ۽ ٽهڪڻ جا پد وڌن ٿا، پاڻي ۾ حل ٿيڻ وڌي ٿو ۽ پاڻي جهڙن مرڪبن جون خاص خاصيتون پيدا ٿين ٿيون.

سوال: چارٽ مڪمل ڪريو: Z = 11 لاءِ ڏنل قطار (11، 11، 2، 8، 1) ۽ Z = 12 کان 16 تائين ايٽمي نمبر، پروٽان، الیڪٽران، الیڪٽران ترتيب ۽ ويلنس الیڪٽران لکو.

جواب: Mg: 12، 12، 2، 8، 2، 2. 13 Al: 13، 13، 2، 8، 3، 3. 14 Si: 14، 14، 2، 8، 4، 4. 15 P: 15، 15، 2، 8، 5، 5. 16 S: 12 .16، 16، 2، 8، 6، 6

سوال: آئني بانڊ جي وضاحت ڪريو، NaCl جي ٺهڻ سان.

جواب: آئني بانڊ الیڪٽران جي بدلي سان ٺهي ٿو. Na (2، 8، 1) پنهنجو هڪ الیڪٽران ڏئي N a ٺهي ٿو، Cl (2، 8، 7) هڪ الیڪٽران وٺي C l ٺهي ٿو. مخالف چارجن جي ڪشش سان NaCl ٺهي ٿو.

سوال: عنصر استحڪام ڪيئن حاصل ڪن ٿا؟

جواب: عنصر پنهنجي ٻاهرين شيل کي مڪمل ڪري استحڪام حاصل ڪن ٿا: الیڪٽران ڏئي، وٺي يا ورهائي. ڏاتو الیڪٽران ڏين ٿا، غير ڏاتو الیڪٽران وٺن يا ورهائين ٿا، ته جيئن آڪٽيٽ يا ڊوپليٽ مڪمل ٿئي.

سوال: وضاحت ڪريو ته ايٽمن وچ ۾ آئني ۽ ڪوويلنٽ بانڊ ڪيئن ٺهن ٿا.

جواب: آئني بانڊ: هڪ ايٽم اليڪٽران ڏئي ٿو، ٻيو وٺي ٿو، آئن ٺهن ٿا ۽ ڪشش سان جڙجن ٿا. ڪوويلنٽ بانڊ: ٻئي ايٽم اليڪٽران جوڙا ورهائين ٿا، ته جيئن ٻنهي جو آڪٽيٽ مڪمل ٿئي.

سوال: هيٺين مالیڪيولن جي اليڪٽران ترتيب ڏاڻ-ڪراس خاڪن سان ڏيکاريو: (الف) H2O (ب) N2 (ج) CH4 (د) C2H2 (هـ) Cl2 (و) H2

جواب: (الف) H2O: O وچ ۾، ٻه H سان اڪيلا بانڊ، O وٽ ٻه اڪيليون جوڙيون. (ب) N2: NN ٽيٽو بانڊ، هر N وٽ هڪ اڪيلي جوڙي. (ج) CH4: C وچ ۾، 4 H سان اڪيلا بانڊ. (د) C2H2: H–CC–H. (هـ) Cl2: Cl–Cl اڪيلو بانڊ. (و) H2: H–H اڪيلو بانڊ.

سوال: ڏاتي بانڊ جي وصف ڪريو ۽ ان جي بناوت/فطرت بيان ڪريو.

جواب: ڏاتي بانڊ ڏاتو جي ايٽمن وچ ۾ اهو بانڊ آهي جنهن ۾ ويلنس اليڪٽران سڀني ايٽمن ۾ گڏيل هوندا آهن ۽ اليڪٽرانن جو سمنڊ ٺاهين ٿا. مثبت ڏاتو آئن هن سمنڊ ۾ جڙيل هوندا آهن، جنهن ڪري ڏاتو موصل ۽ ڇڪڻ لائق هوندا آهن.

سوال: ڪوآرڊينيٽ ڪوويلنٽ بانڊ ڇا آهي؟ مثالن سان بيان ڪريو.

جواب: ڪوآرڊينيٽ ڪوويلنٽ بانڊ اهو بانڊ آهي جنهن ۾ گڏيل اليڪٽران جوڙو صرف هڪ ايٽم ڏئي ٿو. مثال: H4 N ۾ N پنهنجو اڪيلو جوڙو H ڪي ڏئي ٿو. H3O H ۾ O پنهنجو اڪيلو جوڙو H ڪي ڏئي ٿو.

سوال: ڪوويلنٽ بانڊ جي آئني خاصيت مان ڇا مراد آهي؟

جواب: جڏهن ٻن ايٽمن جي برقي منفيت ۾ فرق ٿئي ٿو ته گڏيل اليڪٽران جوڙو وڌيڪ برقي منفيت واري ايٽم ڏانهن ڇڪجي ٿو، تنهنڪري بانڊ ۾ جزوي آئني خاصيت پيدا ٿئي ٿي. فرق جيترو وڌيڪ، آئني خاصيت اوتري وڌيڪ.

سوال: خاصيتن ۾ قطبي ۽ غير قطبي مرڪبن ۾ فرق ڪريو.

جواب: قطبي مرڪب: جزوي چارج وارا، پاڻي ۾ حل ٿيندڙ، وڌيڪ گرڻ ۽ ٿهڪڻ جا پد. غير قطبي مرڪب: بي چارج، پاڻي ۾ نه حل ٿيندڙ، گهٽ گرڻ ۽ ٿهڪڻ جا پد.

سوال: سماج ۾ چنبڙائيندڙ شين ۽ ايپوڪسي چنبڙائيندڙ شين جي اهميت بيان ڪريو.

جواب: چنبڙائيندڙ شيون ٽڪل شيون جوڙڻ، ڪاٽ ۽ ڪاغذ چنبڙائڻ ۽ روزاني مرمت ۾ ڪم اچن ٿيون. ايپوڪسي چنبڙائيندڙ شيون تمام مضبوط آهن ۽ اليڪٽرانڪس، جهازن ۽ عمارتن ۾ استعمال ٿين ٿيون.

سوال: متن وارو سوال: مئگنيشيم ڪهڙي گروپ ۾ آهي؟ مئگنيشيم ايٽم جي ٻاهرين شيل ۾ ڪيترا اليڪٽران آهن؟

جواب: مئگنيشيم گروپ IIA ۾ آهي ۽ ان جي ٻاهرين شيل ۾ 2 اليڪٽران آهن (2، 8، 2).

سوال: متن وارو سوال: مئگنيشيم آئن تي ڪهڙو چارج آهي ۽ ان جي علامت ڪهڙي آهي؟

جواب: مئگنيشيم آئن تي +2 چارج آهي ۽ ان جي علامت M^{g^2} آهي.

سوال: متن وارو سوال: فلورائيڊ آئن ڪي نيون جهڙو چو تصور ڪيو ويندو آهي؟

جواب: فلورائيڊ آئن (F) وٽ 10 اليڪٽران آهن، جيڪي نيون (Ne) جيترا آهن، تنهنڪري ان جي ترتيب نيون جهڙي آهي.

سوال: متن وارو سوال: ڇا منفي چارج واري آئن جي بانڊ کي ڇا قطبي چئبو آهي؟

جواب: جڏهن بانڊ جي ٻنهي پاسن تي مخالف جزوي چارج اچي وڃن تا ته اهو بانڊ ڇا قطبي (قطبي) ٿي ويندو آهي. [نوٽ: سوال جي ڇپيل لفظن مان مراد پوري طرح واضح نه آهي.]

سوال: متن وارو سوال: هيليم ايٽم اليڪٽران حاصل ڇو نٿو ڪري؟

جواب: هيليم جي شيل ۾ اڳ ئي 2 اليڪٽران آهن ۽ ان جو ڊوپليٽ مڪمل آهي، تنهنڪري اهو مستحڪم آهي ۽ اليڪٽران حاصل نٿو ڪري.

سوال: متن وارو سوال: ڪراس (X) ۽ ڊاٽ (•) سان غير ڌاتو ايٽمن ۾ اين آئن جي ٺهڻ کي ڏيکاريو: (الف) سلفر (ايٽمي نمبر 16) (ب) آڪسيجن (ايٽمي نمبر 8)

جواب: (الف) S، ترتيب 2، 8، 8. $S + 2e \rightarrow S^{2}$ (ب) O، ترتيب 2، 8. $O + 2e \rightarrow O^{2}$

سوال: متن وارو سوال: ويلنس شيل ۾ ڪيترا اليڪٽران هوندا آهن ۽ اهي ڇو اهم آهن؟

جواب: ويلنس شيل ۾ وڌ ۾ وڌ 8 اليڪٽران هوندا آهن. اهي اهم آهن ڇو ته اهي بانڊنگ ۽ ڪيميائي عملن ۾ حصو ونڊندا آهن.

سوال: متن وارو سوال: نوبل گئسون ٻين عنصرن سان ڪيميائي عمل ڇو نه ڪنديون آهن؟

جواب: نوبل گئسن جا ٻاهرين شيل مڪمل آهن (آڪٽيٽ يا ڊوپليٽ)، تنهنڪري اهي مستحڪم آهن ۽ عمل نٿيون ڪن.

سوال: متن وارو سوال: ڪراس-ڊاٽ سان ڌاتو ايٽمن ۾ ڪيشن جي ٺهڻ کي ڏيکاريو: (الف) K (ايٽمي نمبر 19) (ب) ايلومينيم (ايٽمي نمبر 13)

جواب: (الف) $K\ (2, 8, 8, 1) \rightarrow K^{+} (2, 8, 8) + e$ (ب) $Al\ (2, 8, 3) \rightarrow Al^{3+} (2, 8) + 3e$.

سوال: متن وارو سوال: ڇا ڪوآرڊينيٽ ڪوويلنٽ بانڊ هميشه قطبي بانڊ هوندو آهي؟

جواب: ها، ڇو ته گڏيل اليڪٽران جوڙو هڪ ئي ايٽم ڏانئي ٿو، تنهنڪري بانڊ ۾ جزوي چارج الڳ ٿي وڃن تا ۽ بانڊ قطبي خاصيت رکي ٿو.

سوال: متن وارو سوال: CCl_4 جي ڊاٽ-ڪراس بناوٽ ڏيکاريو.

جواب: ڪاربان وچ ۾ آهي ۽ 4 ڪلورين سان اڪيلا بانڊ ٺاهي ٿو. هر ڪلورين وٽ 3 اڪيلون جوڙيون آهن ۽ ڪاربان جو آڪٽيٽ مڪمل آهي.

سوال: متن وارو سوال: هائيڊروجن ايٽم هڪ ڪان وڌيڪ ڪوويلنٽ بانڊ ڇو نٿو ٺاهي سگهي؟

جواب: هائيڊروجن وٽ صرف 1 اليڪٽران آهي ۽ ان کي ڊوپليٽ مڪمل ڪرڻ لاءِ صرف هڪ اليڪٽران گهرجي، تنهنڪري اهو صرف هڪ بانڊ ٺاهي ٿو.

سوال: متن وارو سوال: ڊاٽ-ڪراس سان غير ڌاتو ايٽمن مان اين آئن جي ٺهڻ کي ڏيکاريو: (الف) N (ب) Br (ج) P

جواب: (الف) $N + 3e \rightarrow N^{3-}$ (ب) $Br + e \rightarrow Br^{-}$ (ج) $P + 3e \rightarrow P^{3-}$.

سوال: متن وارو سوال: ڪهڙي ماليڪيول ۾ ڇه قطبي خاصيت پيدا ٿئي ٿي؟

جواب: جنهن ماليڪيول ۾ ايٽمن جي برقي منفيت ۾ فرق هجي، جهڙوڪ HCl، H_2O ۽ NH_3 ۾، ان ۾ ڇه قطبي خاصيت پيدا ٿئي ٿي.

سوال: متن وارو سوال: ماليڪيولن وچ ۾ بين ماليڪيولي قوت مان ڇا مراد آهي؟

جواب: بين مالڪيولي قوت اها ڪمزور ڪشش آهي جيڪا ويجهن مالڪيولن کي هڪٻئي سان ڳنڍي رکي ٿي.

سوال: متن وارو سوال: ڏاتو گرمي ۽ بجلي جا سٺا موصل چو آهن؟

جواب: ڏاتو ۾ آزاد/گڏيل اليڪٽران هوندا آهن جيڪي آساني سان حرڪت ڪن ٿا ۽ گرمي ۽ بجلي کي هڪ جاءِ کان ٻي جاءِ تائين پهچائين ٿا.

باب 5: مادي جون طبعي حالتون

سوال: ڪهڙي گئس سڀ کان تيز پکڙجي ٿي (diffuse ٿئي ٿي)؟ (الف) هائيڊروجن (ب) ڪلورين (ج) فلورين (د) هيليم

جواب: صحيح جواب: (الف) هائيڊروجن، جو ته اهو سڀ کان هلڪو آهي (مالڪيولي مايو = 2).

سوال: پاڻي جو بخار وارو دٻاءُ ڪنهن سان وڌي ٿو؟ (الف) دٻاءُ (ب) گرمي پد (ج) بين مالڪيولي قوت (د) مالڪيولي قطبيت

جواب: صحيح جواب: (ب) گرمي پد، جو ته گرمي وڌڻ سان وڌيڪ مالڪيول بخار بڻجن ٿا.

سوال: ٺهڪڻ جو پد ڪنهن تي منحصر آهي؟ (الف) مائع جي نوعيت (ب) دٻاءُ (ج) گرمي پد (د) مقدار

جواب: صحيح جواب: (ب) دٻاءُ، جو ته ٺهڪڻ جو پد فضائي دٻاءُ سان سڌي نسبت رکي ٿو. [نوٽ: باب ۾ ٺهڪڻ جي پد تي اثر ڪندڙ ٻئي عنصر به ڏنل آهن: فضائي دٻاءُ ۽ مائع جي نوعيت؛ انهن مان سوال جو مراد دٻاءُ آهي.]

سوال: هڪ فضائي دٻاءُ ڪيترن پاسڪل جي برابر آهي؟ (الف) 10325 (ب) 106075 (ج) 10523 (د) 101325 پاسڪل

جواب: صحيح جواب: (د) 101325 پاسڪل.

سوال: هيٺين مان ڪهڙي شيءِ بخارجڻ جي رفتار تي اثر نه ٿي ڪري؟ (الف) بين مالڪيولي قوتون (ب) باهرين دٻاءُ (ج) مائع جو شروعاتي گرمي پد (د) مائع جي نوعيت

جواب: صحيح جواب: (ب) باهرين دٻاءُ، جو ته بخارجڻ متاثر ي تي ٿئي ٿو ۽ ڪليل جاءِ تي دٻاءُ ان تي گهٽو اثر نٿو ڪري.

سوال: سڀ کان سست حرڪت وارا ذرڙا ڪهڙي حالت ۾ آهن؟ (الف) سڪل (ب) گئس (ج) پلازما (د) بوس-آئن استائن ڪنڊينسيٽ

جواب: صحيح جواب: (الف) سڪل، جو ته سڪل ۾ ذرڙا پنهنجي جاءِ تي رڳو لرزن ٿا.

سوال: ڪهڙي سڪل جو مقرر ڳڙ جو پد آهي؟ (الف) پلاسٽڪ (ب) ربڙ (ج) شيشو (د) هيرو

جواب: صحيح جواب: (د) هيرو، جو ته اهو ڪرسٽل وارو سڪل آهي.

سوال: هيٺين مان سڀ کان هلڪو مادو ڪهڙو آهي؟ (الف) سڪل (ب) مائع (ج) گئس (د) پلازما

جواب: صحيح جواب: (ج) گئس، جو ته گئس جا ذرڙا هڪٻئي کان تمام گهٽو پري هوندا آهن ۽ ان جي ڳاڻائي گهٽ هوندي آهي.

سوال: بخارجڻ ۾ مالڪيول مائع جي متاثر ي جو ڇڏين ٿا؟ (الف) انهن وٽ گهٽ توانائي آهي (ب) انهن وٽ وڌيڪ توانائي آهي (ج) انهن وٽ برابر توانائي آهي (د) ڪو به نه

جواب: صحيح جواب: (ب) انهن وٽ وڌيڪ توانائي آهي، تنهنڪري اهي بين مالڪيولي ڪشش کان آزاد ٿي متاثر ي ڇڏين ٿا.

سوال: گئس ڪڏهن پکڙجي ٿي؟ (الف) دٻاءُ وڌڻ سان (ب) گرمي پد وڌڻ سان (ج) مقدار وڌڻ سان (د) ڪو به نه

جواب: صحيح جواب: (ب) گرمي پد وڌڻ سان (مستقل دٻاءُ تي)، چارلس جي قانون موجب.

سوال: الوٽروپي جي وصف ڪريو، مثالن سان.

جواب: الوٽروپي اها خاصيت آهي جنهن ۾ هڪ ئي عنصر مختلف شڪلن ۾ ملي ٿو. مثال: ڪاربان جا الوٽروپ هيرو، گريفائٽ ۽ فلرين

آهن.

سوال: افيوژن ۽ ڊفيوژن ڇا آهن؟ مثال ڏيو.

جواب: ڊفيوژن: گئس يا مائع جي مالیڪيولن جو پاڻمرادو پکڙجڻ، جهڙوڪ خوشبو پکڙجڻ. افيوژن: گئس جو ننڍڙي سوراخ مان ٻاهر نڪرڻ، جهڙوڪ غباري مان گئس نڪرڻ.

سوال: هيٺين جي وضاحت ڪريو: ڄمڻ جو پد، ڳرڻ جو پد، ٿهڪڻ جو پد.

جواب: ڄمڻ جو پد: اهو گرمي پد جنهن تي مائع سڪل بڻجي ٿو. ڳرڻ جو پد: اهو گرمي پد جنهن تي سڪل مائع بڻجي ٿو. ٿهڪڻ جو پد: اهو گرمي پد جنهن تي مائع جو بخار وارو دٻاءُ فضائي دٻاءُ جي برابر ٿئي ٿو ۽ مائع ٿهڪڻ شروع ڪري ٿو.

سوال: بخارجڻ ڇا آهي؟ گرمي پد ۽ دٻاءُ ان تي ڪيئن اثر ڪن ٿا؟

جواب: بخارجڻ اهو عمل آهي جنهن ۾ مائع جا مالیڪيول ڪنهن به گرمي پد تي متاڇري تان بخار بڻجي اڏامن ٿا. گرمي پد وڌڻ سان بخارجڻ وڌي ٿو. دٻاءُ جو بخارجڻ تي سڌو اثر گهٽ آهي، پر بند سرشتي ۾ بخار جو دٻاءُ وڌي ٿو.

سوال: پلازما جي وضاحت ڪريو، روزاني زندگي جي مثالن سان.

جواب: پلازما مادي جي چوٿين حالت آهي جنهن ۾ گئس جا ايٽم آئن ۽ آزاد اليڪٽرانن ۾ ورهائجي وڃن ٿا. مثال: بجلي جو چمڪاٽ، نيون بتيون، ٽي وي جون اسڪرينون ۽ پلازما ليمپ.

سوال: دليلن سان ثابت ڪريو ته بوس-آئن استائن ڪنڊينسيٽ تمام گهٽو ٽڌو ۽ تمام گهٽو بي حرڪت مادو آهي.

جواب: بوس-آئن استائن ڪنڊينسيٽ مطلق صفر (0 K، −273°C) جي ويجهو نهي ٿو. ايٽري ٽڌ ۾ ايٽمن جي حرڪت لڳ ڀڳ بند ٿي وڃي ٿي، تنهنڪري اهو تمام گهٽو ٽڌو ۽ بي حرڪت مادو آهي.

سوال: ڪائنيٽڪ مالیڪيولي نظريو مادي جي حالتن ۾ فرق ڪيئن ڏيکاري ٿو؟

جواب: هن نظريي موجب سڪل ۾ ذرڙا ويجهو ۽ رڳو لرزن ٿا، مائع ۾ ذرڙا هڪٻئي مٿان وهي سگهن ٿا، ۽ گئس ۾ ذرڙا هڪٻئي کان پري ۽ آزادي سان حرڪت ڪن ٿا. گرمي پد وڌڻ سان ذرڙن جي حرڪت وڌي ٿي.

سوال: بخارجڻ ڇا آهي؟ بخارجڻ تي اثر ڪندڙ عنصر ڪهڙا آهن؟ بخارجڻ سان ٽڌڪ ڇو پيدا ٿئي ٿي؟

جواب: بخارجڻ مائع جي متاڇري تان مالیڪيولن جو بخار بڻجي اڏامڻ آهي. اثر ڪندڙ عنصر: گرمي پد، متاڇري جو رقبو، هوا جي حرڪت، بين مالیڪيولي قوتون ۽ مائع جي نوعيت. بخارجڻ سان ٽڌڪ ان ڪري پيدا ٿئي ٿي جو وڌيڪ توانائي وارا مالیڪيول هليا وڃن ٿا ۽ پوئتي رهيل مالیڪيولن جي سراسري توانائي گهٽجي وڃي ٿي.

سوال: بوائل جي قانون جي وضاحت ڪريو، مثالن سان.

جواب: بوائل جو قانون: مستقل گرمي پد تي گئس جو مقدار ان جي دٻاءُ جي ابتي نسبت سان ٿئي ٿو، يعني $PV = K$. مثال: سرنج ۾ هوا کي دٻائڻ سان ان جو مقدار گهٽجي ٿو ۽ دٻاءُ وڌي ٿو.

سوال: ڪرسٽل وارن ۽ غير ڪرسٽل وارن سڪلن ۾ فرق ڪريو.

جواب: ڪرسٽل وارا سڪل: ذرڙا ترتيبوار، مقرر ڳرڻ جو پد، جهڙوڪ هيرو، لوڻ. غير ڪرسٽل وارا سڪل: ذرڙا بي ترتيب، مقرر ڳرڻ جو پد نه

آهي، جهڙوڪ شيشو، پلاسٽڪ.

سوال: چارلس جو قانون وصف ۽ تفصيل سان بيان ڪريو.

جواب: چارلس جو قانون: مستقل دٻاءُ تي گئس جو مقدار ان جي مطلق گرمي پد جي سڌي نسبت سان ٿئي ٿو، يعني V/T = K. مثال: غباري کي گرم ڪرڻ سان اهو ڦوڪجي ٿو.

سوال: مائع ۾ ڏفيوزن جي وضاحت ڪريو؛ ان تي ڪهڙا اثر/عنصر لاڳو ٿين ٿا؟

جواب: مائع ۾ ڏفيوزن هڪ مائع جي مالڪيولن جو ٻئي مائع ۾ پکڙجڻ آهي، جهڙوڪ پاڻي ۾ روشنائي جو پکڙجڻ. ان تي گرمي پد، ذرڙن جي ماپ ۽ مائع جي گهاڻائي جو اثر ٿئي ٿو.

سوال: مختلف ڳرڻ جا پد سڪلن تي ڪيئن اثر ڪن ٿا؟ وضاحت ڪريو.

جواب: جن سڪلن جا ڳرڻ جا پد وڌيڪ آهن، انهن جا بانڊ مضبوط آهن ۽ اهي گرمي ۾ دير سان ڳرن ٿا، جهڙوڪ هيرو. جن جا ڳرڻ جا پد گهٽ آهن، اهي جلدي ڳرن ٿا، جهڙوڪ برف ۽ موم. [نوٽ: سوال جي ڇپيل لفظن جو هيءُ بهترين پڙهڻ آهي.]

سوال: بخار واري دٻاءُ جي وضاحت ڪريو ۽ ثابت ڪريو ته اهو صرف بند سرشتي ۾ ٿئي ٿو.

جواب: بخار وارو دٻاءُ اهو دٻاءُ آهي جيڪو مائع جي مٿان ان جي بخار جو ٿئي ٿو. بند سرشتي ۾ بخار ٻاهر نڪو وڃي سگهي، تنهنڪري بخارجڻ ۽ گڏڻ جي وچ ۾ توازن قائم ٿئي ٿو ۽ دٻاءُ مستقل ٿئي ٿو. کليل سرشتي ۾ بخار اڏامي وڃي ٿو، تنهنڪري اهڙو توازن قائم نڪو ٿئي.

سوال: هيٺين کي بدليو: (الف) 100°C کي K ۾ (ب) 150°C کي K ۾ (ج) 750 K کي °C ۾ (د) 170 K کي °C ۾

جواب: (الف) 100 + 273 = 373 K. (ب) 150 + 273 = 423 K. (ج) 750 − 273 = 477°C. (د) 170 − 273 = −103°C.

سوال: مستقل دٻاءُ تي هڪ گئس 90.5 سينٽي ميٽر ڪيوب مان 120 سينٽي ميٽر ڪيوب تائين پکڙجي ٿي؛ شروعاتي گرمي پد 33°C آهي، آخري گرمي پد ڪيترو ٿيندو؟

جواب: T1 = 33 + 273 = 306 K. چارلس جي قانون موجب V1/T1 = V2/T2، تنهنڪري T2 = 120 × 306 ÷ 90.5 = 405.6 K = 132.6°C. [نوٽ: ڇپيل ۾ اڪائي cm² لکيل آهي، ان کي cm³ سمجهيو ويو آهي.]

سوال: مستقل دٻاءُ تي 78 ml گئس کي 35°C کان 80°C تائين گرم ڪيو وڃي ٿو، آخري مقدار ڪيترو ٿيندو؟

جواب: T1 = 35 + 273 = 308 K، T2 = 80 + 273 = 353 K. V2 = V1 × T2 ÷ T1 = 78 × 353 ÷ 308 = 89.4 ml.

سوال: STP (0°C، 1 atm) تي هڪ گئس 40.0 dm³ جاءِ والاري ٿي؛ مستقل گرمي پد تي دٻاءُ 3 atm ٿي وڃي ٿو، نئون مقدار ڪيترو ٿيندو؟

جواب: بوائل جي قانون موجب P1V1 = P2V2، تنهنڪري V2 = 1 × 40 ÷ 3 = 13.33 dm³.

سوال: 800 cm³ گئس 750 mm Hg دٻاءُ تي آهي، ان کي 250 cm³ تائين دٻايو وڃي ٿو، نئون دٻاءُ ڪيترو ٿيندو؟

جواب: P1V1 = P2V2، تنهنڪري P2 = 800 × 750 ÷ 250 = 2400 mm Hg.

سوال: 8 atm تي گئس جي نموني جو مقدار 15 ليٽر آهي؛ دٻاءُ 6 atm ڪيو وڃي ٿو، نئون مقدار ڪيترو ٿيندو؟

جواب: P1V1 = P2V2، تنهنڪري V2 = 8 × 15 ÷ 6 = 20 ليٽر.

سوال: متن وارو سوال: گئسن جي پکڙجڻ (diffusion) جي وضاحت ڪريو.

جواب: ڊفيوژن گئس جي مالیڪيولن جو بي ترتيب حرڪت سبب پاڻمرادو پکڙجڻ آهي، جهڙوڪ خوشبو جو ڪمري ۾ پکڙجڻ. هلڪيون گئسون تيزي سان پکڙجن ٿيون.

سوال: متن وارو سوال: گئس کي گرم ڪرڻ سان ان جي گهاتائي تي ڇا اثر ٿئي ٿو؟

جواب: گرم ڪرڻ سان گئس پکڙجي ٿي ۽ ان جو مقدار وڌي ٿو، تنهنڪري گهاتائي گهٽجي وڃي ٿي.

سوال: متن وارو سوال: افيوژن ۽ ڊفيوژن جي وضاحت ڪريو ۽ اهي ڪهڙين شين تي ٻڌل آهن؟

جواب: افيوژن: گئس جو ننڍڙي سوراخ مان ٻاهر نڪرڻ. ڊفيوژن: مالیڪيولن جو پکڙجڻ. ٻئي مولر مايو (گراهام جو قانون)، گرمي پد ۽ دٻاءُ تي ٻڌل آهن.

سوال: متن وارو سوال: بوائل جي قانون ۾ ڪهڙو متغير (variable) آهي؟

جواب: بوائل جي قانون ۾ دٻاءُ (P) ۽ مقدار (V) متغير آهن، جڏهن ته گرمي پد مستقل رهي ٿو.

سوال: متن وارو سوال: گرمي پد جو گئس جي مقدار تي ڪهڙو اثر ٿئي ٿو؟

جواب: گرمي پد وڌڻ سان گئس جو مقدار وڌي ٿو (چارلس جو قانون).

سوال: متن وارو سوال: مطلق صفر (Absolute Zero) ڇا آهي؟

جواب: مطلق صفر −273°C (0 K) آهي، اهو گرمي پد جنهن تي گئس جو مقدار صفر ٿي ويندو ۽ مالیڪيولي حرڪت لڳ ڀڳ بند ٿي ويندي آهي.

سوال: متن وارو سوال: ڇا توهان گئس جي مقدار ۽ ان جي گرمي پد وچ ۾ تعلق ڏيکاري سگهو ٿا؟

جواب: ها، چارلس جي قانون موجب V ∝ T، يعني V1/T1 = V2/T2. گراف ۾ هي تعلق سڌي ليڪ آهي.

سوال: متن وارو سوال: گرمي پد ۾ اضافو بخارجڻ ۾ واڌ جو سبب ڇو بڻجي ٿو؟

جواب: گرمي پد وڌڻ سان وڌيڪ مالیڪيولن کي ايتري توانائي ملي ٿي جو اهي متاڇري تان بخار بڻجي اڏامي وڃن.

سوال: متن وارو سوال: مائع ۾ نفوذ جي شرح گئس کان گهٽ ڇو ٿيندي آهي؟ مثال جي مدد سان واضح ڪريو.

جواب: مائع ۾ مالیڪيول ويجهو ۽ مضبوط ڪشش سان جڙيل هوندا آهن، تنهنڪري اهي سست حرڪت ڪن ٿا. مثال: پاڻي ۾ روشنائي آهستي پکڙجي ٿي، جڏهن ته هوا ۾ خوشبو تيزي سان پکڙجي ٿي.

سوال: متن وارو سوال: بند سرشتي ۾ مائع جي بخار واري دٻاءُ ۾ توازن واري حالت ڪيئن ٿيندي آهي؟

جواب: بند سرشتي ۾ بخار ٻاهر نڪو وڃي سگهي، تنهنڪري بخارجڻ جي رفتار ۽ ڪٽڻ جي رفتار برابر ٿي وڃي ٿي ۽ دٻاءُ مستقل ٿي وڃي ٿو؛ ان کي متحرڪ توازن چئبو آهي.

سوال: متن وارو سوال: فضائي دٻاءُ ڪنهن شيءِ جي ٿهڪڻ جي پد تي ڪيئن اثر انداز ٿئي ٿو؟

جواب: فضائي دٻاءُ وڌڻ سان ٿهڪڻ جو پد وڌي ٿو، ۽ فضائي دٻاءُ گهٽجڻ سان ٿهڪڻ جو پد گهٽجي ٿو؛ مثال طور جبلن تي پاڻي 100°C کان گهٽ تي ٿهڪي ٿو.

باب 6: گار (Solutions)

سوال: مصر (alloy) ڪهڙي شيءِ جو هڪجهڙو ملاوٽ آهي؟ (الف) ٻن سڪلن جو (ب) ٻن مائعن جو (ج) ٻن گئسن جو (د) ٻن نما ڏاتن جو

جواب: صحيح جواب: (الف) ٻن سڪلن جو، يعني ٻن يا وڌيڪ ڏاتن جو هڪجهڙو ملاوٽ.

سوال: KCl جي سير ٿيل گار کي گرم ڪرڻ سان اهو ڪهڙو ٿئي ٿو؟ (الف) غير سير ٿيل (ب) وڌيڪ سير ٿيل (ج) ٻيهر سير ٿيل (د) ڪرسٽل ٿيل

جواب: صحيح جواب: (الف) غير سير ٿيل، ڇو ته گرم ڪرڻ سان وڌيڪ محلول حل ٿي سگهي ٿو.

سوال: جڏهن محلول ڪنهن حل ڪندڙ ۾ حل ٿئي ٿو ته ان ملاوٽ کي ڇا چئبو آهي؟ (الف) گار (ب) ملاوٽ (ج) ڪولوئڊ (د) معلق

جواب: صحيح جواب: (الف) گار.

سوال: حل پذيري کي ڪيترن گرام حل ڪندڙ ۾ محلول جي گرامن ۾ ڏيکاريو ويندو آهي؟ (الف) 1000 (ب) 100 (ج) 10000 (د) 10

جواب: صحيح جواب: (ب) 100 گرام حل ڪندڙ ۾.

سوال: غير هڪجهڙي ملاوٽ جو مثال ڪهڙو آهي؟ (الف) پاڻي ۽ ڪنڊ (ب) پاڻي ۽ ريت (ج) پاڻي ۽ لوڻ (د) پاڻي ۽ شراب

جواب: صحيح جواب: (ب) پاڻي ۽ ريت، ڇو ته ريت پاڻي ۾ حل نٿي ٿئي.

سوال: NaCl جا 2 مول ڪيترن گرامن جي برابر آهن؟ (الف) 58.5 g (ب) 117 g (ج) 29.25 g (د) 117 g

جواب: صحيح جواب: (د) 117 g، ڇو ته 1 مول NaCl = 58.5 g، تنهنڪري 2 مول = 2 × 58.5 = 117 g. [نوٽ: (ب) ۽ (د) ساڳي قيمت ڏيکارين ٿا؛ (د) ئي ڇپيل صحيح جواب آهي.]

سوال: 40 g NaCl کي حل ڪري 500 cm³ گار ناهي وڃي ته ان جي مولرٽي ڪيتري ٿيندي؟ (الف) 1.16M (ب) 1.20M (ج) 1.19M (د) 1.37M

جواب: صحيح جواب: (د) 1.37M، ڇو ته مول = 40 ÷ 58.5 = 0.684، مقدار = 0.5 dm³، تنهنڪري 1.37 = 0.5 ÷ 0.684 M.

سوال: 10% (m/m) ڪنڊ جي گار جو مطلب آهي 10 g ڪنڊ ڪيترن گرام پاڻي ۾ آهي؟ (الف) 90 g پاڻي (ب) 10 g پاڻي (ج) 80 g پاڻي (د) 100 g پاڻي

جواب: صحيح جواب: (الف) 90 g پاڻي، ڇو ته ڪل گار 100 g آهي (10 g ڪنڊ + 90 g پاڻي).

سوال: حقيقي گار جو مثال ڪهڙو آهي؟ (الف) نشاستي جي گار (ب) صابڻ جي گار (ج) مس ۾ پاڻي (د) ٽوٽ پيسٽ

جواب: صحيح جواب: (ج) مس ۾ پاڻي. [نوٽ: باب جي مطابق چئني آپشنن جون شيون ڪولوئڊ/معلق قسمن جون آهن؛ ڪو به آپشن ڪتاب جي معنيٰ ۾ حقيقي گار ناهي. (ج) ڪلاس روم ۾ ويجهو ترين چونڊ آهي.]

سوال: ڪهڙي گار ۾ محلول گهٽ ۾ گهٽ آهي؟ (الف) 0.5M (ب) 0.75M (ج) 1.5M (د) 0.25M

جواب: صحيح جواب: (د) 0.25M، چو ته اها سڀ کان گهٽ مولرٽي آهي.

سوال: جڏهن سير ٽيل گار کي ٽڏو ڪيو وڃي تو ته اهو ڪهڙو ٿئي ٿو؟ (الف) غير سير ٽيل (ب) وڌيڪ سير ٽيل (ج) سير ٽيل (د) تمام گهٽو سير ٽيل

جواب: صحيح جواب: (د) تمام گهٽو سير ٽيل (supersaturated)، چو ته ٽڏو ڪرڻ سان حل پذيري گهٽجي وڃي ٿي ۽ وڌيڪ محلول گار ۾ رهي ٿو.

سوال: ڪهڙو جوڙو سڪل جو مائع ۾ حل ٽيل ڏيکاري ٿو؟ (الف) گئس-مائع (ب) سڪل-مائع (ج) مائع-گئس (د) گئس-گئس

جواب: صحيح جواب: (ب) سڪل-مائع، جهڙوڪ پاڻي ۾ لوڻ. [نوٽ: سوال جي ڇپيل لفظن مان مراد پوري طرح واضح نه آهي.]

سوال: ڪهڙي گار ۾ محلول ۽ حل ڪندڙ ٻئي سڪل هوندا آهن؟ (الف) گئس ۾ گئس (ب) مائع ۾ سڪل (ج) سڪل ۾ سڪل (د) مائع ۾ مائع

جواب: صحيح جواب: (ج) سڪل ۾ سڪل، جهڙوڪ مصر (alloy).

سوال: حقيقي گار ۾ ذرڙن جي ماپ ڪيتري آهي؟ (الف) 10^{2} nm کان وڌيڪ (ب) 10 nm کان وڌيڪ (ج) 10^{3} nm کان گهٽ (د) 10^{4} nm کان وڌيڪ

جواب: صحيح جواب: (ج) 10^{3} nm کان گهٽ؛ حقيقي گار جا ذرڙا 1 nm کان به ننڍا آهن، يعني 10^{3} nm کان گهٽ. [نوٽ: سوال جي ڇپيل اصطلاح پوري طرح واضح نه آهي.]

سوال: هر گار جي قسم لاءِ هڪ مثال ڏيو: مائع ۾ سڪل

جواب: پاڻي ۾ لوڻ (لوڻ جو گار).

سوال: هر گار جي قسم لاءِ هڪ مثال ڏيو: گئس ۾ گئس

جواب: هوا (نائيٽروجن ۾ آڪسيجن ۽ ٻيون گئسون).

سوال: هر گار جي قسم لاءِ هڪ مثال ڏيو: سڪل ۾ سڪل

جواب: پتل (تامي ۾ زنڪ).

سوال: هر گار جي قسم لاءِ هڪ مثال ڏيو: سڪل ۾ مائع

جواب: املگم (پاري ۾ چاندي يا ٻي ڌاتو).

سوال: هر گار جي قسم لاءِ هڪ مثال ڏيو: گئس ۾ مائع

جواب: ڏنڌ/ڪوهيڙو (هوا ۾ پاڻي جا قطرا).

سوال: هر گار جي قسم لاءِ هڪ مثال ڏيو: مائع ۾ مائع

جواب: پاڻي ۾ شراب (الڪوحل جو گار).

سوال: سوڊيم ڪلورائيڊ جي گار ناهڻ ۾ محلول ۽ حل ڪندڙ جي باهمي لهه وچڑ جي وضاحت ڪريو.

جواب: پاڻي جا قطبي ماليڪيول N a ۽ l C آئنن کي چڪين ٿا. پاڻي جا آڪسيجن وارا پاسا N a کي ۽ هائيڊروجن وارا پاسا l C

ڪي گهيري وٺن ٿا، جنهن سان لوڻ جا ڪرسٽل ٺٽي حل ٿي وڃن ٿا. ان کي هائيڊريشن چئبو آهي.

سوال: هلڪي (dilute) ۽ مرڪوز (concentrated) گار ۾ ڪهڙو فرق آهي؟

جواب: هلڪي گار ۾ محلول ٿورو هوندو آهي، جڏهن ته مرڪوز گار ۾ محلول گهٽو هوندو آهي.

سوال: گار جون خاصيتون ۽ ان جي حصن (components) کي بيان ڪريو.

جواب: گار جون خاصيتون: هڪجهڙو ملاوٽ، ذرڙا تمام ننڍا، ذرڙا ويهڻ نٿا ڏين، روشني گذري ٿي. حصا: محلول (گهٽ مقدار) ۽ حل ڪندڙ (وڌيڪ مقدار).

سوال: "توهان مايو في مقدار في سيڪڙو (m/v)%" مان ڇا مراد آهي؟

جواب: (m/v)% جو مطلب آهي 100 cm^3 گار ۾ محلول جا گرام. مثال: 5% (m/v) جو مطلب آهي 100 cm^3 گار ۾ 5 g محلول.

سوال: مولر گار کي مثال سان بيان ڪريو.

جواب: مولر گار اها گار آهي جنهن جي 1 dm^3 ۾ 1 مول محلول حل ٽيل هجي، جنهن کي 1 M چئبو آهي. مثال: 1 dm^3 گار ۾ 40 g NaOH حل ڪرڻ سان 1 M NaOH گار ٺهي ٿي.

سوال: ڪولوئڊ تنڊل اثر ڪيئن ڏيکاري ٿو؟

جواب: ڪولوئڊ جا ذرڙا روشني کي پکيڙين ٿا، تنهنڪري روشني جي ڪرڻ ڪولوئڊ ۾ نظر اچي ٿي. ان کي تنڊل اثر چئبو آهي، جهڙوڪ ڏنڊ ۾ گاڏي جي روشني نظر اچڻ.

سوال: هيٺين اصطلاحن جي وصف ڪريو: (i) ڊائليوشن (ii) ڪنسنٽريشن (iii) حل پذيري (iv) مولرتي

جواب: (i) ڊائليوشن: گار کي هلڪو ڪرڻ، يعني حل ڪندڙ وڌائڻ. (ii) ڪنسنٽريشن: گار جي ڏنل مقدار ۾ محلول جي مقدار. (iii) حل پذيري: ڏنل گرمي پد تي 100 g حل ڪندڙ ۾ حل ٿيندڙ محلول جي وڌ ۾ وڌ مقدار. (iv) مولرتي: 1 dm^3 گار ۾ محلول جا مول.

سوال: قطبي محلول صرف قطبي حل ڪندڙن ۾ چو حل ٿين ٿا؟

جواب: "جهڙو جهڙي ۾ حل ٿئي ٿو" جي اصول موجب قطبي محلول جا ماليڪيول قطبي حل ڪندڙ جي ماليڪيولن کي چڪين ٿا، تنهنڪري اهي حل ٿين ٿا.

سوال: قطبي محلول غير قطبي حل ڪندڙ ۾ چو حل نٿو ٿي سگهي؟

جواب: قطبي محلول جا ماليڪيول هڪبئي کي مضبوطي سان چڪين ٿا، پر غير قطبي حل ڪندڙ انهن کي الڳ نٿو ڪري سگهي، تنهنڪري محلول حل نٿو ٿئي.

سوال: گار ڪيميادان لاءِ ڪيئن فائديمند آهي؟

جواب: گار ۾ ڪيميائي عمل تيزي سان ٿين ٿا، گار کي ماپي سگهجي ٿو، معياري گار ٺاهي سگهجي ٿي ۽ ٽائيٽريشن جهڙا تجربا ڪري سگهجن ٿا.

سوال: "لوڻ پاڻي ۾ گري ٿو" جي عمل جي وضاحت ڪريو.

جواب: جڏهن لوڻ پاڻي ۾ وڌو وڃي ٿو ته پاڻي جا ماليڪيول Na^+ ۽ Cl^- آئنن کي گهيري انهن کي ڪرسٽل کان الڳ ڪن ٿا، ۽ لوڻ

پاڻي ۾ حل ٿي وڃي ٿو.

سوال: هوا، آڪسيجن، ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ، نائيٽروجن ۽ هائيڊروجن گئسون هڪ ____ گار آهن. ان ۾ ڪهڑي گئس حل ڪندڙ آهي ۽ چو؟

جواب: هوا گئس ۾ گئس جي گار آهي. نائيٽروجن حل ڪندڙ آهي، چو ته اهو سڀ کان وڌيڪ مقدار ۾ آهي (لڳ ڀڳ 78%).

سوال: پيٽرول پاڻي ۾ چو حل نٿو ٿئي؟

جواب: پيٽرول غير قطبي آهي ۽ پاڻي قطبي آهي، تنهنڪري "جهڙو جهڙي ۾ حل ٿئي ٿو" جي اصول موجب پيٽرول پاڻي ۾ حل نٿو ٿئي.

سوال: هلڪي گار مان مرڪوز گار ڪيئن ٺاهي وڃي ٿي؟ وضاحت ڪريو.

جواب: هلڪي گار مان حل ڪندڙ کي بخار ڪري يا وڌيڪ محلول وجهي مرڪوز گار ٺاهي سگهجي ٿي.

سوال: حل پذيري جو اصطلاح بيان ڪريو؛ محلول ۽ حل ڪندڙ جي ڪنسنٽريشن جي حد ڪيئن مقرر ٿئي ٿي؟

جواب: حل پذيري ڏنل گرمي پد تي 100 g حل ڪندڙ ۾ حل ٿيندڙ محلول جي وڏ ۾ وڏ مقدار آهي. جڏهن گار ۾ وڌيڪ محلول حل نٿو ٿي سگهي ته گار سير ٿيل ٿي وڃي ٿي ۽ اها ئي ڪنسنٽريشن جي حد آهي.

سوال: گرمي پد وڌڻ سان لوڻ جي حل پذيري ڪيئن بدلجي ٿي؟

جواب: گهٽن سڪل محلولن جهڙوڪ لوڻ جي حل پذيري گرمي پد وڌڻ سان وڌي ٿي، چو ته گرم حل ڪندڙ وڌيڪ محلول کي حل ڪري سگهي ٿو.

سوال: پاڻي جي مالڪيولن جي N a ۽ C l آئنن ڏانهن ڪشش جي وضاحت ڪريو.

جواب: پاڻي جو آڪسيجن وارو پاسو جزوي منفي ۽ هائيڊروجن وارو پاسو جزوي مثبت هوندو آهي. آڪسيجن وارا پاسا N a کي ۽ هائيڊروجن وارا پاسا C l کي چڪين ٿا؛ ان کي هائيڊريشن چئبو آهي.

سوال: حل پذيري جي حوالي سان "جهڙو جهڙي ۾ حل ٿئي ٿو" جي جملي جي وضاحت ڪريو.

جواب: قطبي محلول قطبي حل ڪندڙ ۾ ۽ غير قطبي محلول غير قطبي حل ڪندڙ ۾ حل ٿئي ٿو، چو ته ساڳي قسم جي بين مالڪيولي قوتن وارا مالڪيول هڪٻئي کي چڪين ٿا. مثال: لوڻ پاڻي ۾، گريس بينزين ۾.

سوال: گار، ڪولوئڊ ۽ معلق ۾ ڪهڙو فرق آهي؟

جواب: گار: ذرڙا 1 nm کان ننڍا، هڪجهڙو، ويهڻ نٿا ڏين. ڪولوئڊ: ذرڙا 1 کان 1000 nm، روشني پکيڙين ٿا، ويهڻ نٿا ڏين. معلق: ذرڙا 1000 nm کان وڏا، بي هڪجهڙو، ويهي وڃن ٿا.

سوال: 1.25 g HCl کي پاڻي ۾ حل ڪري 30 cm³ گار ٺاهي وئي آهي؛ ان جي مولرتي ڪيتري آهي؟

جواب: HCl جو مولر مايو = 36.5 g. مول = 1.25 ÷ 36.5 = 0.03425. مقدار = 30 cm³ = 0.030 dm³. مولرتي = 0.03425 ÷ 0.030 = 1.14 mol/dm³ (1.14M).

سوال: 2.5 g KCl کي پاڻي ۾ حل ڪري 100 cm³ گار ٺاهي وئي آهي؛ ان جي ڪنسنٽريشن (mol/dm³) ڳوليو.

جواب: KCl جو مولر مايو = 74.5 g. مول = 2.5 ÷ 74.5 = 0.03356. مقدار = 100 cm³ = 0.1 dm³. ڪنسنٽريشن = 0.1 ÷ 0.34 = 0.34 mol/dm³.

سوال: هڪ فلاسڪ ۾ 0.5M NaOH گار آهي؛ ان جي 1 dm³ گار ۾ ڪيترو NaOH آهي؟

جواب: مول = 0.5 × 1 = 0.5 NaOH. جو مولر مايو = 40 g، تنهنڪري مايو = 0.5 × 40 = 20 g.

سوال: 4M اسٽاڪ گار مان ڪيترو گهرجي ته جيئن 200 ml جي 0.5M گار ٺهي؟

جواب: M1V1 = M2V2 موجب 4 × V1 = 0.5 × 200، تنهنڪري V1 = 100 ÷ 4 = 25 ml.

سوال: هڪ منرل واٽر جي بوتل ۾ 100 cm³ گار ۾ 28 g ڪيلشيم آهي؛ ان جي ڪنسنٽريشن g/dm³ ۾ ڳوليو.

جواب: مقدار = 100 dm³ = 0.1 cm³. ڪنسنٽريشن = 28 ÷ 0.1 = 280 g/dm³.

سوال: 20 cm³ شراب 80 cm³ پاڻي سان ملايو ويو آهي؛ هن گار جي (v/v) ڪنسنٽريشن ڳوليو.

جواب: ڪل مقدار = 20 + 80 = 100 (v/v) 20% = 100 × 100 ÷ 20 = (v/v)%. cm³.

سوال: 400 cm³ جي 0.3M گار ناهڻ لاءِ ڪيترو NaOH گهرجي؟

جواب: مول = 0.3 × 0.4 = 0.12 NaOH. جو مولر مايو = 40 g، تنهنڪري مايو = 0.12 × 40 = 4.8 g.

سوال: متن وارو سوال: اسان جي زندگي ۾ گار چو اهم آهي؟

جواب: اسان جي جسم ۾ روزاني زندگي جا گهڻا عمل گار ۾ ٿين ٿا، جهڙوڪ کاڌو هضم ٿيڻ، دوائون ڪم ڪرڻ ۽ صفائي ڪرڻ.

سوال: متن وارو سوال: گار کي ملاوٽ چو چئبو آهي؟

جواب: گار کي ملاوٽ ان ڪري چئبو آهي جو ان ۾ ٻه يا وڌيڪ شيون هڪجهڙي طرح مليل هونديون آهن، بغير ڪيميائي عمل جي.

سوال: متن وارو سوال: آبي گار (aqueous solution) چا آهي؟

جواب: آبي گار اها گار آهي جنهن ۾ حل ڪندڙ پاڻي هجي.

سوال: متن وارو سوال: محلول ۽ حل ڪندڙ جا مثال ڏيو.

جواب: پاڻي ۾ لوڻ: لوڻ محلول، پاڻي حل ڪندڙ. هوا ۾: نائيٽروجن حل ڪندڙ، آڪسيجن ۽ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ محلول.

سوال: متن وارو سوال: هوا نائيٽروجن، ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ۽ آڪسيجن جهڙين گئسن جي گار آهي. هوا ۾ ڪهڙي گئس حل ڪندڙ آهي؟

جواب: هوا ۾ نائيٽروجن حل ڪندڙ آهي، چو ته اهو سڀ کان وڌيڪ مقدار ۾ آهي.

سوال: متن وارو سوال: بيڪر A ۾ 20 mL پاڻي ۾ 10 g سوڊيم ٿايوسلفيٽ آهي ۽ بيڪر B ۾ 20 g سوڊيم ٿايوسلفيٽ آهي. ڪهڙي بيڪر ۾ سير ٿيل گار آهي؟ [نوٽ: ڇپيل صورتحال جزوي طور اڻ واضح آهي.]

جواب: بيڪر B ۾ سير ٿيل گار آهي، چو ته ان ۾ محلول گهڻو آهي ۽ اڻ حل ٿيل سڪل رهجي ٿو.

سوال: متن وارو سوال: هن تجربي سان تمام گهڻو سير ٿيل گار ڪيئن ناهي سگهجي ٿي؟

جواب: سير ٿيل گار کي گرم ڪري وڌيڪ محلول حل ڪيو وڃي ٿو، پوءِ ان کي بغير هلائڻ جي آهستي ٿڌو ڪيو وڃي ٿو، تنهنڪري تمام گهڻو سير ٿيل گار ٺهي ٿي.

سوال: متن وارو سوال: سير ٿيل ۽ غير سير ٿيل گار ۾ فرق ڏيکاريو.

جواب: سير ٿيل گار ۾ ان گرمي پد تي وڌ ۾ وڌ محلول حل ٿيل هوندو آهي ۽ وڌيڪ محلول اڻ حل ٿيل رهي ٿو. غير سير ٿيل گار ۾ اڃا وڌيڪ

محلول حل ٿي سگھي ٿو.

سوال: متن وارو سوال: ڪھڑي بيڪر ۾ غير سير ٽيل گار آھي؟

جواب: بيڪر A ۾ غير سير ٽيل گار آھي، ڇو ته ان ۾ محلول گھٽ آھي ۽ سپ حل ٿي وڃي ٿو.

سوال: متن وارو سوال: غير سير ٽيل گار ڪيئن ٺاھي وڃي ٿي؟

جواب: غير سير ٽيل گار ان وقت ٺھي ٿي جڏھن حل پذيري جي حد کان گھٽ محلول حل ڪيو وڃي.

سوال: متن وارو سوال: ليبارٽري ۾ 10 M HNO3 آھي. ان مان 500 cm³ جي 0.1 M HNO3 ڪيئن ٺاھي سگھجي ٿي؟

جواب: M1V1 = M2V2 موجب 10 × V1 = 0.1 × 500، تنھنڪري V1 = 5 cm³. 10 M تيزاب جا 5 cm³ وٺي ان کي پاڻي سان 500 cm³ تائين ھلڪو ڪيو وڃي ٿو.

سوال: متن وارو سوال: گار جي ڪنسنٽريشن جي وصف ڪريو.

جواب: گار جي ڪنسنٽريشن گار يا حل ڪندڙ جي ڏنل مقدار ۾ محلول جي مقدار آھي، جھڙوڪ في سيڪڙو يا مولرتي.

سوال: متن وارو سوال: پتل ۾ 20% زنڪ ۽ 80% تامو آھي. محلول ۾ حل ڪندڙ کي سڃاڻو ۽ گار جو قسم ٻڌايو.

جواب: محلول = زنڪ (گھٽ مقدار)، حل ڪندڙ = تامو (وڌيڪ مقدار). گار جو قسم: سڪل ۾ سڪل گار (مصر).

سوال: متن وارو سوال: ھلڪي ۽ مرڪوز گار ۾ فرق ڪريو.

جواب: ھلڪي گار ۾ محلول ٿورو ھوندو آھي، مرڪوز گار ۾ محلول گھٽو ھوندو آھي.

سوال: متن وارو سوال: ڪھڑي گار وڌيڪ ھلڪي آھي: 2M يا 3M؟

جواب: 2M گار وڌيڪ ھلڪي آھي، ڇو ته ان جي مولرتي گھٽ آھي.

سوال: متن وارو سوال: NaOH گار جي ڪنسنٽريشن 1.2M آھي. 500 cm³ ۾ NaOH جو مايو g/dm³ ۾ ڳوليو.

جواب: 1 dm³ ۾ مايو = 1.2 × 40 = 48 g، يعني 48 g/dm³. تنھنڪري 500 cm³ ۾ مايو = 24 g.

سوال: متن وارو سوال: 10 g ڪنڊ کي 140 g پاڻي ۾ حل ڪري ٺاھيل گار جي % (m/m) ڳوليو.

جواب: ڪل مايو = 10 + 140 = 150 g. % (m/m) = 10 ÷ 150 × 100 = 6.67%.

سوال: متن وارو سوال: 10% (m/m) ڪنڊ جي گار ڪيئن ٺاھي وڃي ٿي؟ ڪيترو حل ڪندڙ گھرجي؟

جواب: 10 g ڪنڊ کي 90 g پاڻي ۾ حل ڪرڻ سان 100 g جي 10% (m/m) گار ٺھي ٿي. حل ڪندڙ (پاڻي) = 90 g گھرجي.

سوال: متن وارو سوال: عام اصول "جھڙو جھڙي ۾ حل ٿئي ٿو" جي وضاحت ڪريو.

جواب: قطبي محلول قطبي حل ڪندڙ ۾ ۽ غير قطبي محلول غير قطبي حل ڪندڙ ۾ حل ٿئي ٿو، ڇو ته انھن جون بين مالیڪيولي قوتون ساڳي قسم جون آھن.

سوال: متن وارو سوال: محلول حل ڪندڙ ۾ ڇو حل ٿئي ٿو؟

جواب: محلول ان ڪري حل ٿئي ٿو جو محلول-حل ڪندڙ وچ ۾ ڪشش محلول-محلول ۽ حل ڪندڙ-حل ڪندڙ قوتن کان وڌيڪ مضبوط ھوندي آھي.

سوال: متن وارو سوال: جيڪڏهن محلول-حل ڪندڙ جي ڪشش محلول-محلول جي ڪشش کان وڌيڪ مضبوط هجي ته چا گار ٿهي سگهي ٿي؟

جواب: ها، گار ٿهي سگهي ٿي، جو ته حل ڪندڙ محلول جي ذرڙن کي الڳ ڪري انهن کي گهيري وٺي ٿو. [نوٽ: سوال جي ڇپيل لفظن مان مراد پوري طرح واضح نه آهي.]

سوال: متن وارو سوال: بينزين پاڻي ۾ چو حل نٿو ٿئي؟

جواب: بينزين غير قطبي آهي ۽ پاڻي قطبي آهي، تنهنڪري بينزين پاڻي ۾ حل نٿو ٿئي.

سوال: متن وارو سوال: غير قطبي محلول پاڻي ۾ چو حل نٿو ٿئي؟ سبب چا آهي؟

جواب: پاڻي جا قطبي مالڪيول هڪٻئي کي هائيڊروجن بانڊ سان مضبوطي سان ڇڪين ٿا، ۽ غير قطبي محلول انهن کي ٽوڙي اندر داخل نٿو ٿي سگهي.

سوال: متن وارو سوال: ڪولوئڊ گار کان ڪيئن مختلف آهي؟

جواب: ڪولوئڊ جا ذرڙا گار جي ذرڙن کان وڏا آهن (1 کان 1000 nm)، اهي روشني پکيڙين ٿا ۽ گار کان گهٽ هڪجهڙا نظر اچن ٿا.

سوال: متن وارو سوال: ڪهڙو ڪولوئڊل گار آهي: نشاستي جي گار يا گلوڪوز جي گار؟

جواب: نشاستي جي گار ڪولوئڊل گار آهي، جڏهن ته گلوڪوز جي گار حقيقي گار آهي.

سوال: متن وارو سوال: ڪولوئڊ جا ذرڙا چو نه ويهن ٿا؟

جواب: ڪولوئڊ جا ذرڙا تمام ننڍا آهن ۽ هميشه حرڪت ۾ رهن ٿا، تنهنڪري اهي تري ۾ ويهڻ نٿا ڏين.

سوال: متن وارو سوال: ڪولوئڊل گار کي استعمال کان اڳ سڀي طرح چو لوڏيو ويندو آهي؟

جواب: لوڏڻ سان ذرڙا ٻيهر هڪجهڙا پکڙجي وڃن ٿا. [نوٽ: سوال جي ڇپيل لفظن مان مراد پوري طرح واضح نه آهي.]

سوال: متن وارو سوال: ڪولوئڊ جو هڪ مثال ان جي استعمال سان ڏيو.

جواب: کير هڪ ڪولوئڊ آهي ۽ کاڌي طور استعمال ٿئي ٿو. ڏڌ به ڪولوئڊ آهي.

سوال: متن وارو سوال: ڪولوئڊ جو هڪ مثال ان جي تياري سان ڏيو.

جواب: نشاستي جي ڪولوئڊ ناهڻ لاءِ نشاستي کي گرم پاڻي ۾ ملايو وڃي ٿو، جنهن سان ان جا ذرڙا پکڙجي وڃن ٿا.

سوال: متن وارو سوال: سبب ڏيو ته ڪولوئڊ هڪ گار آهي.

جواب: ڪولوئڊ ۾ ذرڙا سڄي گار ۾ هڪجهڙا پکڙيل هوندا آهن ۽ ويهڻ نٿا ڏين، تنهنڪري ان کي گار چئبو آهي.

سوال: متن وارو سوال: ڪولوئڊ روشني کي ڪيئن پکيڙي ٿو؟

جواب: ڪولوئڊ جا ذرڙا روشني جي ڪرڻن کي مختلف طرفن ۾ پکيڙين ٿا، تنهنڪري روشني جي راهه نظر اچي ٿي.

سوال: متن وارو سوال: ڪوڙي (غير حقيقي) گار جي وضاحت ڪريو.

جواب: ڪوڙي گار اها گار آهي جنهن ۾ ذرڙا حقيقي گار جي ذرڙن کان وڏا هوندا آهن ۽ روشني پکيڙين ٿا، جهڙوڪ ڪولوئڊ ۽ معلق.

سوال: متن وارو سوال: ڪولوئڊ ٽنڊل اثر ڪڏهن ڏيکاري ٿو؟

جواب: ڪولوئڊ ٽنڊل اثر تڏهن ڏيکاري ٿو جڏهن ان مان روشني جي ڪرڻ گذري ٿي ۽ ذرڙا ان کي پکيڙين ٿا.

باب 7: برقي ڪيميا (Electro Chemistry)

سوال: Cu-Sn مصر کي چا چئبو آهي؟ (الف) پتل (ب) ڪاناسو (ج) مونيل (د) بيل ميٽل

جواب: صحيح جواب: (ب) ڪاناسو (Bronze).

سوال: هيٺين مان ڪهڙو اليڪٽرولائٽ نه آهي؟ (الف) گريفائٽ (ب) پاري (ج) استيل (د) پاڻي

جواب: صحيح جواب: (الف) گريفائٽ، چو ته اهو اليڪٽرانن ذريعي بجلي هلائي ٿو، آئنن ذريعي نه.

سوال: هڪ فريڊي ڪيترن ڪولمب جي برابر آهي؟ (الف) 9.65C (ب) 9650C (ج) 96500C (د) 96C

جواب: صحيح جواب: (ج) 96500C.

سوال: هيٺين مان ڪهڙو اليڪٽرولائٽ نه آهي؟ (الف) پاڻي ۾ HCl (ب) پاڻي ۾ NaCl (ج) KCl گار (د) يوريا

جواب: صحيح جواب: (د) يوريا، چو ته اهو پاڻي ۾ آئن نٿو ٺاهي.

سوال: هيٺين مان ڪهڙو آڪسيڊائيزنگ ايجنٽ آهي؟ (الف) Al (ب) H2S (ج) Cl2 (د) NaH

جواب: صحيح جواب: (ج) Cl2، چو ته اهو اليڪٽران ونڊي ٻئي شيءِ کي آڪسيڊائيز ڪري ٿو.

سوال: هيٺين مان ڪهڙو ريڊيوسنگ ايجنٽ آهي؟ (الف) H2SO4 (ب) HNO3 (ج) Al (د) I2

جواب: صحيح جواب: (ج) Al، چو ته اهو اليڪٽران ڏئي ٻئي شيءِ کي ريڊيوس ڪري ٿو.

سوال: ڪهڙو پاڻي سان ڪمزور اليڪٽرولائٽ ناهي ٿو؟ (الف) HCl (ب) KOH (ج) NaCl (د) CH3COOH

جواب: صحيح جواب: (د) CH3COOH (ايسٽڪ ايسڊ)، چو ته اهو پاڻي ۾ ٿورو ئي آئن ٺئي ٿو.

سوال: ڊينيل سيل ۾ ڪيٿوڊ طور ڪهڙو استعمال ٿئي ٿو؟ (الف) Zn (ب) Cu (ج) Sn (د) Pb

جواب: صحيح جواب: (ب) Cu؛ Zn اينوڊ آهي.

سوال: ايلومينيم جو برابر وزن ڪيترو آهي؟ (الف) 9g (ب) 27g (ج) 54g (د) 1g

جواب: صحيح جواب: (الف) 9g، چو ته برابر وزن = ايٽمي مايو ÷ ويلنسي = 27 ÷ 3 = 9.

سوال: هيٺين مان ڪهڙو بيان صحيح آهي؟ (الف) آڪسيڊيشن ڪيٿوڊ تي ٿئي ٿي (ب) ريڊڪشن ۽ آڪسيڊيشن اينوڊ تي ٿين ٿا (ج) ريڊڪشن ڪيٿوڊ تي ۽ آڪسيڊيشن اينوڊ تي ٿئي ٿي (د) ڪيٿوڊ اليڪٽران ڏئي ٿو

جواب: صحيح جواب: (ج) ريڊڪشن ڪيٿوڊ تي ۽ آڪسيڊيشن اينوڊ تي ٿئي ٿي.

سوال: آڪسيڊيشن ۽ ريڊڪشن جي وصف ڪريو، مثالن سان.

جواب: آڪسيڊيشن: اليڪٽران وڃائڻ يا آڪسيجن ونڻ، جهڙوڪ Zn → Zn²⁺ + 2e⁻. ريڊڪشن: اليڪٽران ونڻ يا آڪسيجن وڃائڻ، جهڙوڪ Cl2 + 2e⁻ → 2Cl⁻.

سوال: صرف آئني مرڪب پگهليل يا پاڻي ۾ حل ٿيل حالت ۾ بجلي چو هلائين ٿا؟

جواب: آئني مرڪبن ۾ آزاد آئن پگھليل يا پاڻي ۾ حل ٿيل حالت ۾ حرڪت ڪري سگھن ٿا ۽ چارج کڻي سگھن ٿا. سڪل حالت ۾ آئن پنھنجي جاءِ تي بند ھوندا آھن، تنھنڪري بجلي نٿي ھلي سگھي.

سوال: اليڪٽرولائٽڪ سيل يا وولٽائڪ سيل ڇا آھي؟ خاڪي سان وضاحت ڪريو.

جواب: وولٽائڪ سيل ڪيميائي توانائي کي بجلي جي توانائي ۾ بدلائي ٿو، جھڙوڪ ڊينيل سيل. اليڪٽرولائٽڪ سيل بجلي جي توانائي سان ڪيميائي عمل ڪرائي ٿو، جھڙوڪ پاڻي جي اليڪٽرولائسس. ٻنھي ۾ ٻہ اليڪٽرود (اينود ۽ ڪيٿود) ۽ اليڪٽرولائٽ ھوندا آھن.

سوال: آڪسيڊائيزنگ ۽ ريڊيوسنگ ايجنٽ جي وصف ڪريو، مثالن سان.

جواب: آڪسيڊائيزنگ ايجنٽ: اھو مادو جيڪو اليڪٽران وٺي ٻئي کي آڪسيڊائيز ڪري ٿو، جھڙوڪ Cl2. ريڊيوسنگ ايجنٽ: اھو مادو جيڪو اليڪٽران ڏئي ٻئي کي ريڊيوس ڪري ٿو، جھڙوڪ Zn.

سوال: ھيٺين ڪيميائي مساوات ۾ سڃاڻو: (i) آڪسيڊائيزنگ ايجنٽ (ii) ريڊيوسنگ ايجنٽ (iii) آڪسيڊائيز ٿيل مادو (iv) ريڊيوس ٿيل مادو. مساوات: $Zn + Cl2 \rightarrow ZnCl2$

جواب: Zn = ريڊيوسنگ ايجنٽ ۽ آڪسيڊائيز ٿيل مادو. Cl2 = آڪسيڊائيزنگ ايجنٽ ۽ ريڊيوس ٿيل مادو.

سوال: ھيٺين ڪيميائي مساوات ۾ سڃاڻو: (i) آڪسيڊائيزنگ ايجنٽ (ii) ريڊيوسنگ ايجنٽ (iii) آڪسيڊائيز ٿيل مادو (iv) ريڊيوس ٿيل مادو. مساوات: $Br2 + H2S \rightarrow 2HBr + S$

جواب: H2S = ريڊيوسنگ ايجنٽ ۽ آڪسيڊائيز ٿيل مادو. Br2 = آڪسيڊائيزنگ ايجنٽ ۽ ريڊيوس ٿيل مادو.

سوال: ھيٺين ڪيميائي مساوات ۾ سڃاڻو: (i) آڪسيڊائيزنگ ايجنٽ (ii) ريڊيوسنگ ايجنٽ (iii) آڪسيڊائيز ٿيل مادو (iv) ريڊيوس ٿيل مادو. مساوات: $2Ca + O2 \rightarrow 2CaO$

جواب: Ca = ريڊيوسنگ ايجنٽ ۽ آڪسيڊائيز ٿيل مادو. O2 = آڪسيڊائيزنگ ايجنٽ ۽ ريڊيوس ٿيل مادو.

سوال: ھيٺين ڪيميائي مساوات ۾ سڃاڻو: (i) آڪسيڊائيزنگ ايجنٽ (ii) ريڊيوسنگ ايجنٽ (iii) آڪسيڊائيز ٿيل مادو (iv) ريڊيوس ٿيل مادو. مساوات: $2Li + S \rightarrow Li2S$

جواب: Li = ريڊيوسنگ ايجنٽ ۽ آڪسيڊائيز ٿيل مادو. S = آڪسيڊائيزنگ ايجنٽ ۽ ريڊيوس ٿيل مادو.

سوال: مصر کي سڃاڻو: Cu–Zn

جواب: پتل (Brass).

سوال: مصر کي سڃاڻو: Ni–Mg–Al–Cu

جواب: ڊيورالومين (Duralumin).

سوال: مصر کي سڃاڻو: Sn–Zn–Cu

جواب: ڪانسو (Bronze).

سوال: خشڪ سيل (dry cell) جي وضاحت ڪريو، خاڪي سان.

جواب: خشڪ سيل ۾ زنڪ جو ڊڪ اينود آھي، وچ ۾ ڪاربان راڊ ڪيٿود آھي، ۽ انھن وچ ۾ NH4Cl جو پيسٽ اليڪٽرولائٽ آھي.

ڪيميائي عمل سان بجلي پيدا ٿئي ٿي. اهو تارچ، ريڊيو ۽ راندين ۾ استعمال ٿئي ٿو.

سوال: ليڊ اسٽوريج بيٽري ڇا آهي؟ اهو ڪيئن ڪم ڪري ٿو؟

جواب: ليڊ اسٽوريج بيٽري ريچارج ٿيندڙ بيٽري آهي جنهن ۾ ليڊ جا پليٽ ۽ سلفورڪ ايسڊ هوندا آهن. ڊسچارج ٿيڻ تي ليڊ سلفيٽ ٺهي ٿو، ۽ چارج ڪرڻ تي ٻيهر ليڊ ۽ ليڊ ڊاءِ آڪسائيڊ ٺهن ٿا. اهو گاڏين ۾ استعمال ٿئي ٿو.

سوال: الیکٹروپلیٹنگ جي عمل جا مرحلا بيان ڪريو.

جواب: (1) جنهن شيءِ تي پليٽنگ ڪرڻي آهي ان کي صاف ڪيو وڃي ٿو. (2) ان کي ڪيٿوڊ بڻايو وڃي ٿو. (3) پليٽنگ واري ڌاتو کي اينوڊ بڻايو وڃي ٿو. (4) ٻنهي کي الیکٹرولائٽ ۾ ٻوڙي بجلي هلائي وڃي ٿي، ته ڌاتو ڪيٿوڊ تي جمع ٿي وڃي ٿو.

سوال: مصر ڇا آهي؟ ان جي ورهاست مثالن سان بيان ڪريو.

جواب: مصر ٻن يا وڌيڪ ڌاتن جو هڪجهڙو ملاوٽ آهي. مثال: پتل (Cu–Zn)، ڪانسو (Cu–Sn)، اسٽيل (Fe–C)، ڊيورالومين (Ni–Mg–Al–Cu).

سوال: زنگ لڳڻ ڇا آهي؟ مشين کي ان کان ڪيئن بچائي سگهجي ٿو؟

جواب: زنگ لڳڻ لوهه جو آڪسيجن ۽ پاڻي سان عمل ڪري لوهه جو آڪسائيڊ ٺاهڻ آهي. بچاءُ: رنگ ڪرڻ، گريس لڳائڻ، گيلوانائيزنگ (زنڪ جي پرت) ۽ پليٽنگ ڪرڻ.

سوال: لوهه جي مٿاڇري تي ٽين (Sn) ۽ زنڪ (Zn) جي الیکٹروپلیٹنگ ڪيئن ڪري سگهجي ٿي؟

جواب: لوهه جي شيءِ کي ڪيٿوڊ بڻايو وڃي ٿو ۽ ٽين يا زنڪ کي اينوڊ بڻايو وڃي ٿو، ٻنهي کي ان ڌاتو جي لوڻ جي گار ۾ ٻوڙي بجلي هلائي وڃي ٿي، ته ٽين يا زنڪ لوهه تي جمع ٿي وڃي ٿو.

سوال: چاندي جي الیکٹروپلیٹنگ ڪيئن ڪري سگهجي ٿي؟

جواب: جنهن شيءِ تي پليٽنگ ڪرڻي آهي ان کي ڪيٿوڊ بڻايو وڃي ٿو ۽ چاندي کي اينوڊ بڻايو وڃي ٿو، ٻنهي کي چاندي جي لوڻ (جهڙوڪ سلور نائٽريٽ) جي گار ۾ ٻوڙي بجلي هلائي وڃي ٿي، ته چاندي شيءِ تي جمع ٿي وڃي ٿي.

سوال: فريڈي جا الیکٹرولائسس جا پهريون ۽ ٻيو قانون بيان ڪريو.

جواب: پهريون قانون: الیکٹرود تي جمع ٿيندڙ مادي جو مايو گذرندڙ بجلي جي مقدار جي سڌي نسبت سان آهي. ٻيو قانون: ساڳي بجلي گذرڻ تي مختلف مادن جا جمع ٿيل مايو انهن جي برابر وزن جي نسبت سان آهن.

سوال: متن وارو سوال: ان مان آڪسيڊائيزنگ/ريڊيوسنگ ايجنٽ سڃاڻو: Zn، KMnO3، H2SO4، H2S، Na، Al.

جواب: آڪسيڊائيزنگ ايجنٽ: KMnO3، H2SO4. ريڊيوسنگ ايجنٽ: Zn، H2S، Na، Al.

سوال: متن وارو سوال: $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$ ۾ آڪسيڊائيزنگ/ريڊيوسنگ ايجنٽ سڃاڻو.

جواب: H_2 = ريڊيوسنگ ايجنٽ (آڪسيڊائيز ٿيو). Cl_2 = آڪسيڊائيزنگ ايجنٽ (ريڊيوس ٿيو).

سوال: متن وارو سوال: الیکٹرولائٽ جي وصف ڪريو.

جواب: الیکٹرولائٽ اهو مادو آهي جيڪو پگهليل يا پاڻي ۾ حل ٿيل حالت ۾ آزاد آئنن ذريعي بجلي هلائي ٿو.

سوال: متن وارو سوال: مضبوط اليڪٽرولائٽ ڇا آهي؟

جواب: مضبوط اليڪٽرولائٽ اهو آهي جيڪو پاڻي ۾ پوري طرح آئن ٿئي ٿو، جهڙوڪ HCl، NaOH، KCl.

سوال: متن وارو سوال: غير اليڪٽرولائٽ ڇا آهي؟

جواب: غير اليڪٽرولائٽ اهو مادو آهي جيڪو آئن نٿو ٺاهي ۽ بجلي نٿو هلائي، جهڙوڪ گلوڪوز، يوريا، بينزين.

سوال: متن وارو سوال: ان مان مضبوط ۽ ڪمزور اليڪٽرولائٽ سڃاڻو: HCl(aq)، KCl(aq)، NaOH(aq)، H2S(aq)، CH3COOH(aq)، NH4OH(aq).

جواب: مضبوط: NaOH، KCl، HCl. ڪمزور: NH4OH، CH3COOH، H2S.

سوال: متن وارو سوال: پوٽاشيم ڪلورائيڊ گار جي اليڪٽرولائٽڪ سيل جو ليبل وارو خاڪو ناهيو.

جواب: بيڪر ۾ KCl گار، ۽ اليڪٽروڊ (اينوڊ ۽ ڪيٿوڊ)، بيٽري سان ڳنڍيل. K ڪيٿوڊ ڏانهن ۽ Cl اينوڊ ڏانهن وڃن ٿا.

سوال: متن وارو سوال: اليڪٽرولائٽڪ سيل ۾ ڪيٿوڊ ۽ اينوڊ کي سڃاڻو ۽ آڪسيڊيشن، ريڊڪشن ۽ اليڪٽرانن جي حرڪت جي وضاحت ڪريو.

جواب: اينوڊ (+) تي آڪسيڊيشن ٿئي ٿي، ڪيٿوڊ (−) تي ريڊڪشن ٿئي ٿي. اليڪٽران ٻاهرين سرڪٽ ۾ اينوڊ کان ڪيٿوڊ ڏانهن وهن ٿا.

باب 8: ڪيمياڻي ردعمل (Chemical Reactivity)

سوال: ڪهڙو ڏاتو الڪلائن ارٿ ڏاتن سان تعلق رکي ٿو؟ (الف) B (ب) Bi (ج) Br (د) Ba

جواب: صحيح جواب: (د) Ba (بيريم)، جيڪو گروپ IIA جو ڏاتو آهي.

سوال: هيٺين مان ڪهڙو غير ڏاتو آهي؟ (الف) B (ب) Be (ج) Ba (د) Br

جواب: صحيح جواب: (د) Br (برومات)، جيڪو هيلوجن غير ڏاتو آهي.

سوال: ڪلورين کي ڪهڙو عنصر هٽائي سگهي ٿو؟ (الف) F (ب) Br (ج) I (د) At

جواب: صحيح جواب: (الف) F (فلورين)، ڇو ته صرف فلورين ڪلورين کان مٿي آهي ۽ وڌيڪ سرگرم آهي.

سوال: سڀ کان مضبوط تيزاب ڪهڙو آهي؟ (الف) HF (ب) HCl (ج) HBr (د) HI

جواب: صحيح جواب: (د) HI، ڇو ته هيلوجن تيزابن ۾ HI > HBr > HCl > HF جي ترتيب ۾ تيزابيت وڌي ٿي.

سوال: ڪهڙو هيلوجن سڪل حالت ۾ ملي ٿو؟ (الف) Fe (ب) Cl2 (ج) Br2 (د) I2

جواب: صحيح جواب: (د) I2 (آئيوڊين)، جيڪو سڪل آهي.

سوال: گروپ ___ جا غير ڏاتو گئسي حالت ۾ ملن ٿا. (الف) VIA (ب) VIIA (ج) VIIIA (د) VIIIB

جواب: صحيح جواب: (ج) VIIIA، يعني نوبل گئسون (He، Ne، Ar، Kr، Xe، Rn).

سوال: هيٺين مان ڪهڙو نما ڏاتو (metalloid) آهي؟ (الف) Br (ب) Se (ج) S (د) Sr

جواب: صحيح جواب: (ب) Se. [نوٽ: باب جي پنهنجي نما ڏاتن جي لسٽ (B، Si، Ge، As، Sb، Te، Po، At) ۾ Se شامل نه آهي؛ Se ويجهو ترين چونڊ آهي ۽ ڪجهه حوالن ۾ ان کي نما ڏاتو سمجهيو وڃي ٿو.]

سوال: ڪيمياڻي عمل ۾ ڪهڙو آڪسيڊائيزنگ ايجنٽ طور ڪم ڪري ٿو؟ (الف) Be (ب) Mg (ج) Na (د) Cl

جواب: صحيح جواب: (د) Cl، ڇو ته اهو اليڪٽران وٺي ٻئي شيءِ کي آڪسيڊائيز ڪري ٿو.

سوال: ڪهڙي گئس چوني جي پاڻي کي کير جهڙو ڪري ٿي؟ (الف) O2 (ب) NO2 (ج) CO2 (د) N2

جواب: صحيح جواب: (ج) CO2، ڇو ته اهو چوني جي پاڻي سان ملي ڪيلشيم ڪاربونيٽ ٺاهي ٿو.

سوال: سلور نائٽريٽ کي لونر ڪاسٽڪ سڏيو وڃي ٿو؛ ان جو مرڪب ڪهڙو آهي؟ (الف) KNO3 (ب) AgNO3 (ج) NaOH (د) NaNO3

جواب: صحيح جواب: (ب) AgNO3.

سوال: هيٺين عنصرن کي ڏاتو، غير ڏاتو، نما ڏاتو ۾ ورهايو: C، Ca، Sb، S، Sr، Si، K، P، Ba، Ge.

جواب: نما ڏاتو: Sb، Si، Ge. ڏاتو: Ca، Sr، K، Ba. غير ڏاتو: C، S، P.

سوال: الڪلي ڏاتو ڇا آهن؟ الڪلي ڏاتن جا نالا ۽ علامتون لکو.

جواب: الڪلي ڌاتو گروپ IA جا تمام سرگرم ڌاتو آهن. نالا ۽ علامتون: ليٿيم (Li)، سوڊيم (Na)، پوٽاشيم (K)، روبيڊيم (Rb)، سيزيم (Cs)، فرانسيم (Fr).

سوال: الڪلائن ارٿ ڌاتو ڇا آهن؟ انهن جا نالا ۽ علامتون لکو.

جواب: الڪلائن ارٿ ڌاتو گروپ IIA جا ڌاتو آهن. نالا ۽ علامتون: بيريليم (Be)، مئگنيشيم (Mg)، ڪيلشيم (Ca)، اسٽرونشيم (Sr)، بيريم (Ba)، ريڊيم (Ra).

سوال: هيلوجن ڇا آهن؟ انهن جا نالا ۽ علامتون لکو.

جواب: هيلوجن گروپ VIIA جا سرگرم غير ڌاتو آهن. نالا ۽ علامتون: فلورين (F)، ڪلورين (Cl)، برومين (Br)، آئيوڊين (I)، ايسٽاٽين (At).

سوال: ڪي به ٽي نما ڌاتو نالن سان گڏ علامتن سميت لکو.

جواب: بوران (B)، سليڪان (Si)، جرمانيم (Ge).

سوال: مثالن سان بيان ڪريو: 1. ڪيشن 2. اين آئن.

جواب: 1. ڪيشن: مثبت آئن، جهڙوڪ a N ۽ 2 .Ca². اين آئن: منفي آئن، جهڙوڪ l C ۽ ² O.

سوال: الڪلي ڌاتو آزاد حالت ۾ فطرت ۾ چو نه ملن ٿا؟ وضاحت ڪريو.

جواب: الڪلي ڌاتو تمام سرگرم آهن ۽ هوا ۽ پاڻي سان جلدي عمل ڪن ٿا، تنهنڪري اهي آزاد حالت ۾ نه رهي سگهن ٿا ۽ مرڪبن ۾ ملن ٿا.

سوال: نوبل ڌاتن جي سستي (inertness) جي وضاحت ڪريو.

جواب: نوبل ڌاتو جهڙوڪ سون، چاندي ۽ پلاٽينم ٻين مادن سان آساني سان عمل نٿا ڪن، چو ته اهي ڪيميائي طور مستحڪم آهن ۽ هوا، پاڻي ۽ تيزابن کان متاثر نٿا ٿين.

سوال: ڪجهه نوبل ڌاتن جا نالا علامتن سميت لکو.

جواب: سون (Au)، چاندي (Ag)، پلاٽينم (Pt)، اريڊيم (Ir)، اوسميم (Os)، روٿينيم (Ru)، روڊيم (Rh)، پيلاڊيم (Pd).

سوال: غير ڌاتن جي برقي منفيت واري خاصيت بيان ڪريو.

جواب: غير ڌاتو اليڪٽران کي مضبوطي سان ڇڪين ٿا، تنهنڪري انهن جي برقي منفيت وڌيڪ آهي. فلورين سڀ کان وڌيڪ برقي منفيت وارو عنصر آهي.

سوال: چاندي جي اهميت تي تفصيلي نوٽ لکو.

جواب: چاندي تمام سڀ بجلي ۽ گرمي جو موصل آهي، زيور، سڪا، برتن، فوٽوگرافي، اليڪٽرانڪس ۽ دوائن ۾ استعمال ٿئي ٿو. اهو نوبل ڌاتو آهي ۽ آساني سان زنگ نٿو لڳي.

سوال: سون جون خاصيتون ۽ اهميت بيان ڪريو.

جواب: سون چمڪدار، نرم، ڇڪڻ لائق ۽ زنگ نه لڳندڙ ڌاتو آهي. اهو زيور، سڪا، ڏندن جي علاج، اليڪٽرانڪس ۽ خلائي ٽيڪنالاجي ۾

استعمال ٿئي ٿو.

سوال: ڪلورائيڊ (C l) ۽ آئيوڊائيڊ (I) آئنن جا ٽيسٽ بيان ڪريو.

جواب: C l جو ٽيسٽ: گار ۾ سلور نائٽريٽ وجهڻ سان اڇو پريپيٽيٽ ٺهي ٿو. I جو ٽيسٽ: سلور نائٽريٽ وجهڻ سان پيلو پريپيٽيٽ ٺهي ٿو.

سوال: ڏاتن جي مثبت چارج واري خاصيت تي نوٽ لکو.

جواب: ڏاتو اليڪٽران ڏئي مثبت آئن (ڪيشن) ٺاهين ٿا، جهڙوڪ N a Na + e. اهو ئي سبب آهي جو ڏاتو بجلي هلائين ٿا ۽ آئني مرڪب ٺاهين ٿا.

سوال: دوري جدول ۾ مئگنيشيم جي اهميت بيان ڪريو.

جواب: مئگنيشيم گروپ IIA جو الڪلائن ارٿ ڏاتو آهي. اهو هلڪو ۽ مضبوط مصرن، آتشبازي، دوائن ۽ پوٽن ۾ ڪلوروفل جي حصي طور اهم آهي.

سوال: دوري جدول ۾ سوڊيم جي اهميت بيان ڪريو.

جواب: سوڊيم گروپ IA جو الڪلي ڏاتو آهي. اهو لوڻ، سوڊا، صابڻ، شيشي ۽ ڪيميائي صنعتن ۾ استعمال ٿئي ٿو. جسم ۾ به ان جو اهم ڪردار آهي.

سوال: هيلوجن تيزابن کي وڌندڙ تيزابيت جي ترتيب ۾ رکو: HF، HI، HCl، HBr.

جواب: HF < HCl < HBr < HI، يعني HF سڀ کان ڪمزور ۽ HI سڀ کان مضبوط آهي.

سوال: غير ڏاتن جي برقي منفيت ۽ ڏاتي خاصيتن جي وضاحت ڪريو.

جواب: غير ڏاتن جي برقي منفيت وڌيڪ هوندي آهي، تنهنڪري اهي اليڪٽران وٺن ٿا. انهن ۾ ڏاتي خاصيتون نه هونديون آهن: اهي چمڪدار نه، بجلي جا موصل نه ۽ پگهڙ وارا هوندا آهن.

سوال: نرم ڏاتو ۽ سخت ڏاتو (سوڊيم بمقابلہ لوهه) ۾ فرق ڪريو.

جواب: نرم ڏاتو (سوڊيم): چاقو سان ڪٽي سگهجي ٿو، موهس سختي 0.5، گهڻ جو پد 98°C، گهاتائي 0.971 g/cm³. سخت ڏاتو (لوهه): موهس سختي 4.5، گهڻ جو پد 1535°C، گهاتائي 7.87 g/cm³.

سوال: هيلوجن جي رد عمل جي صلاحيت تي بحث ڪريو.

جواب: هيلوجن تمام سرگرم غير ڏاتو آهن، چو ته انهن جي ٻاهرين شيل ۾ 7 اليڪٽران آهن ۽ هڪ اليڪٽران وٺڻ سان آڪٽيٽ مڪمل ٿئي ٿو.

رد عمل جي صلاحيت مٿي کان هيٺ گهٽجي ٿي: F > Cl > Br > I.

سوال: متن وارو سوال: ڪهڙا ڏاتو مائع حالت ۾ ملن ٿا؟

جواب: پاري (Hg) ۽ گيليم (Ga) مائع حالت ۾ ملن ٿا.

سوال: متن وارو سوال: ان مان الڪلائن ارٿ ڏاتو عنصرن کي سڃاڻو: Sr، Sb، Si، Se، B، Ba، Br، Bi.

جواب: Ba ۽ Sr الڪلائن ارٿ ڏاتو آهن.

سوال: متن وارو سوال: ڏاتن جون ڪجهه خاصيتون لکو.

جواب: ڏاتو چمڪدار، ڇڪڻ ۽ ڪٽڻ لائق، بجلي ۽ گرمي جا سٺا موصل، آوازدار ۽ وڌيڪ گهڙ جي پد وارا هوندا آهن ۽ ڪيشن ٺاهين ٿا.

سوال: متن وارو سوال: غير ڏاتن جون ڪجهه خاصيتون لکو.

جواب: غير ڏاتو بي چمڪ، ڀڳڻ وارا، بجلي جا خراب موصل، گهٽ گهڙ ۽ ٽهڪڻ جي پد وارا هوندا آهن ۽ اين آئن ٺاهين ٿا.

سوال: متن وارو سوال: ڌوئڻ واري سوڊا، بليچ ۽ سوڊيم نائٽريٽ جا استعمال ڏيکاريو.

جواب: ڌوئڻ واري سوڊا (Na2CO3): صفائي، پاڻي نرم ڪرڻ، شيشي ۽ صابڻ ٺاهڻ. بليچ (Ca(OCl)2): جراثيم ڪش، اڇو ڪرڻ.

سوڊيم نائٽريٽ (NaNO3): ياڻ، کاڌو محفوظ ڪرڻ، شيشو.

سوال: متن وارو سوال: مئگنيشيم جا استعمال ڏيکاريو.

جواب: مئگنيشيم مصرن، آتشبازي/شعلن، دوائن (اينٽي ايسڊ)، ٻوٽن ۾ ڪلوروفل ۽ قرباني واري بچاءُ ۾ استعمال ٿئي ٿو.

سوال: متن وارو سوال: چوني، پلاسٽر/جپسم ۽ ڪيلشيم ٽنگسٽيٽ جا استعمال ڏيکاريو.

جواب: چونو: سيمينٽ، مارٽر، اڇو ڪرڻ، اسٽيل. جپسم/پلاسٽر: پلاسٽر آف پيرس، ديوار جا تختا، سيمينٽ. ڪيلشيم ٽنگسٽيٽ: فلوروسينٽ بتيون، ايڪس ري اسڪرينون.

سوال: متن وارو سوال: نرم ڏاتن جي وضاحت ڪريو، مثالن سان.

جواب: نرم ڏاتو اهي آهن جيڪي چاقو سان ڪٽي سگهجن ٿا ۽ جن جي سختي ۽ گهڙ جو پد گهٽ هوندو آهي، جهڙوڪ Na، K، Rb، Cs.

سوال: متن وارو سوال: سخت ڏاتن جي وضاحت ڪريو، مثالن سان.

جواب: سخت ڏاتو اهي آهن جن جي سختي ۽ گهڙ جو پد وڌيڪ هوندو آهي ۽ جن جي ڏاتي بانڊنگ مضبوط هوندي آهي، جهڙوڪ Ni، Fe، W.

سوال: متن وارو سوال: سوڊيم ۽ لوهه جا گهڙ جو پد، ٽهڪڻ جو پد، گهاٽائي ۽ موهس سختي جون قيمتون ڏيکاريو.

جواب: Na: گهڙ جو پد 98°C، ٽهڪڻ جو پد 890°C، گهاٽائي 0.971 g/cm³، موهس 0.5. Fe: گهڙ جو پد 1535°C، ٽهڪڻ جو پد 2450°C، گهاٽائي 7.87 g/cm³، موهس 4.5.

سوال: متن وارو سوال: نوبل ڏاتن جا نالا علامتن سميت لکو.

جواب: سون (Au)، چاندي (Ag)، پلاٽينم (Pt)، اريڊيم (Ir)، اوسميم (Os)، روٿينيم (Ru)، روڊيم (Rh)، پيلاڊيم (Pd).

سوال: متن وارو سوال: خلاباز جي هيلمٽ جي شيشي تي سون جي پرت چو چاڙهي وڃي ٿي؟

جواب: سون انفرا ريڊ/سج جي شعاعن کي موٽائي ٿو ۽ خلاباز کي گرمي کان بچائي ٿو.

سوال: متن وارو سوال: آئيني جي شيشي تي سون جي پرت چو لڳائي وڃي ٿي؟

جواب: سون تمام گهٽو عڪس ڏئي ٿو، زنگ نٿو لڳي ۽ گرمي کان بچائي ٿو. [نوٽ: سوال جي ڇپيل لفظن مان مراد پوري طرح واضح نه آهي.]

سوال: متن وارو سوال: ڏندن جي علاج ۾ سون جو ڪهڙو استعمال آهي؟

جواب: سون سست، زنگ نه لڳندڙ ۽ جسم سان مطابقت رکندڙ آهي، تنهنڪري اهو ڏندن جي پرائي ۽ تاجن ۾ استعمال ٿئي ٿو.

سوال: متن وارو سوال: ڪيٽيلسٽ طور پلاٽينم جو ڪهڙو استعمال آهي؟

جواب: پلاٽينم ڪيميائي عملن کي تيز ڪري ٿو بغير پاڻ خرچ ٿيڻ جي، جهڙوڪ ڪيٽيلٽڪ ڪنورٽرن ۽ آستوالڊ جي عمل ۾.

سوال: متن وارو سوال: غير ڌاتن جون خاصيتون بيان ڪريو.

جواب: غير ڌاتو بي چمڪ، ڳڻ وارا، بجلي جا خراب موصل، گهٽ ڳرڻ ۽ ٽهڪڻ جي پد وارا هوندا آهن، اليڪٽران ونڊي اين آئن ناهين ٿا ۽ تيزابي آڪسائيڊ ناهين ٿا.

سوال: متن وارو سوال: ان مان گروپ VIIIA جا عنصر سڃاڻو: N، Na، Ni، Ne، Ar، At، He.

جواب: Ne، Ar، He گروپ VIIIA جا عنصر آهن.

سوال: متن وارو سوال: گروپ VA جي غير ڌاتن جا نالا ۽ علامتون لکو.

جواب: نائيٽروجن (N)، فاسفورس (P)، آرسينڪ (As)، اينٽيمونيي (Sb)، بسمٿ (Bi).

سوال: متن وارو سوال: ڪهڙي گروپ ۾ صرف گئسي حالت ۾ غير ڌاتو آهن؟

جواب: گروپ VIIIA (نوبل گئسون) ۾ صرف گئسي حالت ۾ غير ڌاتو آهن.